

تبسيط

(قدراتكمي)

(مع ملف قوانین)

إعداد مستر / خالد وهب

• عرض القوانين الأساسية كتدريب علي القوانين الهامة

• الصفحة اليمنى عرض جزء محدد من القوانين

• الصفحة اليسرى اسئلة تدريبية علي القوانين

• رابط اختبار الكتروني علي كل جزء تم شرحه

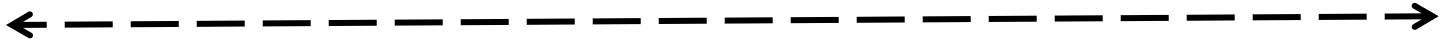
• ملف ذهبي شامل أغلب قوانين القدرات التي نحتاجها

• العدد الزوجي : هو العدد الذي رقم احاده يقبل القسمة علي ٢ (٠ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ،)

• العدد الفردي : هو العدد الذي رقم احاده لا يقبل القسمة علي ٢ (١ ، ٣ ، ٥ ،)

• الأعداد الأولية : هي التي لا تقبل القسمة الي علي نفسها والواحد الصحيح فقط (٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ، ..)

الاعداد الأولية من ١٠-١	الاعداد الأولية من ٢٠-١٠	الاعداد الأولية من ٣٠-٢٠	الاعداد الأولية من ٤٠-٣٠	الاعداد الأولية من ٩٠-١٠٠
٢-٣-٥-٧ (٤)	١١-١٣-١٧-١٩ (٤)	٢٣-٢٩ (٢)	٣١-٣٧ (٢)	٩٧ (١ فقط)



• قابلية القسمة علي ٢ : أن يكون رقم الأحاد عدد زوجي (٢٢٠ - ٣٢٨ -)

قابلية القسمة علي ٣ : مجموع الأرقام يقبل القسمة علي ٣ (٣٢١ - ١٠٠٢ -)

قابلية القسمة علي ٩ : اذا كان مجموع ارقامه يقبل القسمة علي ٩ (٢٩٤٣ - ٩٢٣٤ - ..)

قابلية القسمة علي ٦ : أن يقبل القسمة علي ٢ ، ٣ معا . (٣٢٤ - ٣٠١٢ -)

قابلية القسمة علي ٤ : الأحاد والعشرات معاً تقبل القسمة علي ٤ (٣٠٢٤ - ٦٠٠٠٠٦٤ -)

قابلية القسمة علي ٨ : رقم الأحاد والعشرات والمئات معاً تقبل القسمة علي ٨ (٦١٢٨)

قابلية القسمة علي ٥ : اذا كان احاده صفر أو ٥ (٣٥٠ - ٥٢٥ -)

قابلية القسمة علي ١٠ : اذا كان احاده صفر (٢١٠ - ٣٢٠٢٠ -)

قابلية القسمة علي ٧ : ضعف رقم الاحاد - العدد بدون أحاده يقبل القسمة علي ٧ (٦٠٢)

قابلية القسمة علي ١١ :

اذا كان الفرق بين مجموع المنازل الفردية - مجموع المنازل الزوجية = صفر أو يقبل القسمة علي ١١ (٢٩٨١ - ٤٧٠٨)

١	إذا كان العدد س يقبل القسمة على ٤ ، ٣ فأى الأعداد التالية يقبل القسمة على س ؟ أ ٢٤ ب ٣٢ ج ٣٨ د ٤٢
٢	رجل معه من المال قسم على أبناءه التسعة بالتساوي ما قيمة المبلغ أ ١١٧ ب ١١٨ ج ١١٩ د ١٢٠
٣	إذا كان طول محمد ثلاثة أمثال طول أخيه خالد ، فكم طول محمد ؟ أ ١٢٥ ب ١٣٦ ج ١٦٥ د ١٨٢
٤	عدد يقبل القسمة على ٧ ، ٥ ، ٤ بدون باقى ، وإذا قسم على ٩ كان الباقي ٦ ، ما هو العدد ؟ أ ٤٠٠ ب ٤٢٠ ج ٥٢٠ د ٣٢٠
٥	أكم عدد أولي بين ١٠ ، ٢٠ أ ٤ ب ٣ ج ٥ د ٦
٦	- العدد ١٠ س ٣ يقبل القسمة على ٢ أو ٣ أو ٥ إذا كانت س = أصفر ب ١ ج ٢ د ٤
٧	أى مما يلي يعتبر عدد أولي أ ١٠١١ ب ١١١ ج ١١٠١ د ١٠١

١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
أ	أ	ج	ب	أ	أ	د

• الكسور الاعتيادية:

$$\frac{أ \pm ب}{ج} = \frac{أ}{ج} \pm \frac{ب}{ج} , \quad \frac{أ}{ب \pm ج} = \frac{أ}{ب} \pm \frac{أ}{ج}$$

$$\frac{أ}{ب} \times \frac{ج}{د} = \frac{أ \times ج}{ب \times د} , \quad \frac{أ}{ب} \div \frac{ج}{د} = \frac{أ}{ب} \times \frac{د}{ج}$$

$$\frac{2}{5} + \frac{8}{5} = \frac{10}{5} = 2 , \quad \frac{2}{5} - \frac{8}{5} = \frac{-6}{5} , \quad \frac{4}{3} + \frac{2}{5} = \frac{26}{15} , \quad \frac{4}{3} - \frac{2}{5} = \frac{14}{15}$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{7}{2} = \frac{21}{10} = 2.1 , \quad \frac{3}{5} \times \frac{10}{6} = 1 , \quad \frac{3}{5} \div \frac{6}{5} = \frac{3}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{1}{2}$$

• الكسور العشرية:

$$\begin{aligned} ٣,٢٥ &= ١٠ \div ٠,٣٢٥ \\ ٥٥,٣٢ &= ١٠ \times ٥,٥٣٢ \\ ٠,٠٣٢٥ &= ١٠٠ \div ٣٢٥ \\ ٣٢٥ &= ١٠٠ \times ٣,٢٥ \end{aligned}$$

المقارنة بين كسرين : $8\frac{4}{7}$ $\leftarrow$ $8\frac{3}{5}$ $\leftarrow$ $8\frac{4}{7}$ $\leftarrow$ $8\frac{3}{5}$

• قسمة الكسور:

$$\frac{0.6}{0.3} = 2 , \quad \frac{6}{0.2} = \frac{60}{2} = 30 , \quad \frac{0.5}{2} = \frac{5}{20} = \frac{1}{4} , \quad \frac{0.06}{0.3} = \frac{0.06}{0.30} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$$

• ضرب الكسور:

$$0.2 \times 0.04 = 0.008 , \quad 0.3 \times 0.4 \times 0.02 = 0.0012 , \quad 0.2 \times 0.5 \times 0.3 = 0.030 = 0.03$$

٨	ما قيمة $٠,٢ \times ٠,٢$ أ ٤ ب ٠,٠٠٤ ج ٠,٠٤ د ٠,٤
٩	ما قيمة س في المقدار $\frac{٥}{٨} = \frac{١}{٨} - \frac{٦}{س}$ أ ٨ ب ٧ ج ٦ د ٥
١٠	$\frac{١}{٦} س + \frac{١}{٥} س + \frac{١}{١٠} س = ٤$ فإن قيمة س هي أ ٥ ب ١٢ ج ٦ د ١٠
١١	ما أصغر المقادير التالية أ $\frac{١}{٤} \div ١$ ب $\frac{١}{٤} - ١$ ج $\frac{١}{٤} \times ١$ د $\frac{١}{٤} + ١$
١٢	ما قيمة $\frac{١}{١ + \frac{١}{٦}}$ أ $\frac{٦}{٧}$ ب $\frac{٧}{٦}$ ج $\frac{٥}{٣}$ د $\frac{٢}{٦}$
١٣	ما قيمة المقدار $\frac{١}{٠,٢} \times \frac{٤}{٠,٢} \times \frac{٥٠}{٠,٢}$ أ ٢٥٠٠٠ ب ٢٠٠٠٠ ج ١٠٠٠٠ د ١٠٠٠٠٠

٨	٩	١٠	١١	١٢	١٣
ج	أ	أ	ج	أ	أ



اختبار الكتروني رقم ١



• الزكاة : قيمة الزكاة في نهاية كل عام = راس المال $\div ٤٠$ ،

وإذا اعطي قيمة الزكاة ويطلب راس المال = قيمة الزكاة $\times ٤٠$

• ترتيب إجراء العمليات الرياضية :

(١) الأقواس (٢) الأسس (٣) الضرب والقسمة (٤) الجمع والطرح

• التناسب الطردي : في حالة زيادة طرف يزيد معه الطرف الثاني (والعكس صحيح) $\rightarrow$

• التناسب العكسي : في حالة زيادة طرف ينقص معه الطرف الثاني (والعكس صحيح) $\leftarrow$

• الضرب التبادلي : ٨ ، ٧ (ولكن يجب مراعاة الترتيب اشخاص - مادة - زمن)

• نسبه تساوي رقم : نقلب النسبة ونضرب في الرقم

(ثلث مبلغ ١٠٠ ريال كم المبلغ = $٣ \times ١٠٠ = ٣٠٠$)

١٤	إذا كان مبلغ الزكاة = ١٦٠ ريال ، فكم يكون المبلغ الأصلي ؟ أ ٤٢٠٠ ب ٤٦٠٠ ج ٦٤٠٠ د ٧٥٠٠
١٥	ما قيمة $١ + \frac{١}{٢} \div \frac{١}{٤}$ أ ١ ب ٢ ج ٣ د ٤
١٦	لدينا طابعتين الأولى تطبع ٣٠ صفحة وفي نفس الوقت تطبع الثانية ٢٥ صفحة كم تطبع الثانية إذا طبعت الأولى ٣٣٠ صفحة أ ٢٠٠ ب ٢٢٥ ج ٢٥٠ د ٢٧٥

١٧	إذا كان ٤ عمال ينهون عمل في ٣٠ يوم ، في كم ينهي ٦ عمال نفس العمل أ (٤٠ يوم ب (٢٥ يوم ج (٢٠ يوم د (١٥ يوم
١٨	ينتج عامل ٣٠٠ قطعة في ٦٠ يوماً ، فكم عدد الأيام اللازمة إذا عمل ١٠ عمال لإنتاج نفس عدد القطع ؟ أ ٥٠ ب ٦٠ ج ١٠٠ د ١٢٠
١٩	يقطع محمد ٤ دورات بينما يقطع سعد ٣ دورات فإذا قطع محمد ١٢ دورة فكم يقطع سعد ؟ أ ٦٠ ب ٩٠ ج ١٢٠ د ١٥٠
٢٠	٤٪ من عدد ما = ١٥٠ ، كم يساوي ٦٠٪ من نفس العدد ؟ أ ٣٠٠٠ ب ٢٧٥٠ ج ٢٢٥٠ د ٢٢٠٠
٢١	مدرسة بها عدد من الطلاب إذا كان عدد الحاضرين = ١٨ طالب وكانت نسبة الغائبين = ٤٠٪ ، كم عدد طلاب المدرسة ؟ أ ٢٥ ب ٣٠ ج ٣٥ د ٣٦

١٤	١٥	١٦	١٧	١٨	١٩	٢٠	٢١
ج	ج	د	ج	ب	ب	ج	ب

• النسبة بين رقمين أو ثلاث ارقام :

الطريقه : العلامة ٢ تعني وجود الرقم اما x تعني الرقم المطلوب او المجهول
أ : ب أو أ : ب : المجموع أو أ : ب : الفرق

$$\begin{array}{ccc} ٢ : ٢ : ٢ \\ \swarrow \quad \searrow \\ ٢ : x : x \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} ٢ : ٢ : ٢ \\ \swarrow \quad \searrow \\ ٢ : x : x \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} ٢ : ٢ : ٢ \\ \swarrow \quad \searrow \\ x : ٢ : ٢ \end{array}$$

- اما اذا كانت النسبة مقارنة بين ثلاث اعداد ويريد النسبة بينهم

الحل : أ : ب : ج
٢ : ٣ : ٥
٢ : ٣ : ٥
١٥ : ٦ : ٤

مثال : ثلاث اعداد النسبة بين أ : ب = ٣ : ٢
والنسبة بين ب : ج = ٥ : ٢
أوجد النسبة بين الاعداد الثلاثة

• عديدين مجموعهم والفرق بينهم : العدد الأكبر = $\frac{\text{مجموعهم} + \text{الفرق}}{2}$ ، العدد الأصغر = $\frac{\text{مجموعهم} - \text{الفرق}}{2}$

• مقارنة الاعمار : يجب ان تكون اتجاه واحد

اذا كان أحمد < اياد < علي (قارن بين عمر أحمد وعلي .. الاجابة أ (أحمد أكبر))
اذا كان أحمد < اياد > علي (قارن بين عمر أحمد وعلي .. الاجابة د (المعطيات غير كافية))

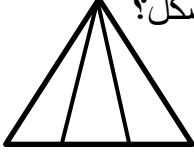
٢٢	أحمد وعلي معهما ٨٤٠ ريال ، فإذا كان ما مع أحمد ثلث ما مع علي ، كم مع علي ؟ أ ٤٢٠ ب ٥٦٠ ج ٦٣٠ د ٦٥٠
٢٣	إذا كان مع محمد = ٤ أمثال ما مع عبد الله ، وكان مع عبد الله = ٥٠٠ ريال ، ما مجموع ما معهما ؟ أ ١٥٠٠ ب ٢٠٠٠ ج ٢٥٠٠ د ٣٠٠٠

٢٤	عمر محمد نصف عمر سعد وعمر سعد ثلاث أضعاف عمر فهد ، ما نسبة عمر محمد إلى عمر فهد ؟ أ ٣ : ٢ ب ٢ : ٣ ج ٣ : ١ د ٤ : ٣
٢٥	وزع مبلغ على ٣ أشخاص بالترتيب بالنسب ٣ : ٢ : ١ ما المبلغ الذي أخذه كل منهم بالترتيب إذا عملت أن الفرق بين الأول والثالث = ١٢٠ ريال ؟ أ ٦٠ ، ١٢٠ ، ١٨٠ ب ٦٠ ، ١٢٠ ، ٢٠٠ ج ٨٠ ، ١٢٠ ، ١٨٠ د ٨٠ ، ١٨٠ ، ٢٠٠
٢٦	عددان زوجيان الفرق بينهما ١٠ و مجموعهما ٧٤ ما العدد الأصغر أ ٣٢ ب ٢٣ ج ٣٦ د ٦٣
٢٧	عديدين فرديين مجموعهم ٤٤ والفرق بينهما ٦ ، ما العدد الأكبر أ ٢٠ ب ٢١ ج ٢٥ د ٢٨
٢٨	إذا كان عمر خالد أكبر من عمر محمد وعمر محمد أكبر من عمر وليد وعمر وليد أصغر من عمر علي ، فقارن بين القيمة الأولى عمر علي القيمة الثانية عمر خالد

٢٨	٢٧	٢٦	٢٥	٢٤	٢٣	٢٢
د	ج	أ	أ	ب	ج	ج

$$\frac{n(n-1)}{2}$$

2

عدد المباريات	عدد المثلثات	عدد المصافحات
كم عدد المباريات بين ٤ اشخاص كل واحد يلعب مع الآخر ٣ مباريات؟	كم عدد المثلثات بالشكل؟ 	كم عدد المصافحات بين ٥ اشخاص؟

• عدد المباريات = $\frac{n(n-1)}{2} \times \text{عدد المباريات}$

• قانون الهدايا (أهداء الجميع) = $n(n-1)$

• قانون عدد مشابك الغسيل = $\text{عدد قطع الملابس} + ١$

• قانون الطابور: الطابور العادي = $\text{العدد الأول} + \text{العدد الأخير} - ١$

الطابور الدائري = $\text{العدد الأول} + \text{العدد الأخير} - ٢$

• ترتيب ن من الأشخاص في صف واحد = $n!$

• ترتيب ن من الأشخاص في دائرة = $(n-1)!$ للحفظ (١٤ = ٢٤ ، ١٥ = ١٢٠ ، ١٦ = ٧٢٠)

اجتمع ٦ اشخاص و صافح كل منهما الاخر فكم عدد المصافحات	٢٩
أ ١٥ ب ٣٠ ج ٢٠ د ١٠	
إذا كان هناك ٥ أشخاص ، كم عدد المصافحات التي تتم بينهم	٣٠
أ ٨ ب ١٠ ج ١٢ د ١٤	

٣١	كم عدد المشابك اللازمة لتجفيف ١٣ قطعة ملابس؟
	أ ١٢ ب ١٣ ج ١٤ د ١٥
٣٢	يقف خالد في طابور وكان ترتيبه من الامام ١٢ , وترتيبه من الخلف ١٢ فكم عدد افراد الطابور
	أ ٢٤ ب ٢٢ ج ٢٣ د ٢٥
٣٣	خالد وعلي يقفان في طابور دائري إذا بدأنا العد من خالد يكون ترتيب على ١٢ و اذا بدأنا العد من علي يكون ترتيب خالد ٩ , كم شخص يقف في الطابور
	أ ١٧ ب ١٩ ج ٢٠ د ٢٢
٣٤	بكم طريقة يمكن ترتيب ٥ أشخاص عل شكل صف .
	أ (٢٥ ب (١٠٠ ج (١٢٠ د (١٥٠
٣٥	بكم طريقة يمكن ترتيب ٥ أشخاص عل شكل دائرة .
	أ (٢٤ ب (١٠٠ ج (١٢٠ د (١٥٠

٢٩	٣٠	٣١	٣٢	٣٣	٣٤	٣٥
أ	ب	ج	ج	ب	ج	أ



اختبار الكتروني رقم ٢

• النمط : حاول بنفسك اكتشاف النمط

• قانون مجموع أعواد الثقاب = أقل من أضلاع الشكل بـ ١ في رقم الشكل المطلوب + ١

٤	٣	٢	١
			٢
			٣

• عدد المستطيلات: عدد المستطيلات نرقم كما بالشكل

الطول = $١ + ٢ + ٣ + ٤ = ١٠$ ، العرض = $١ + ٢ + ٣ = ٦$

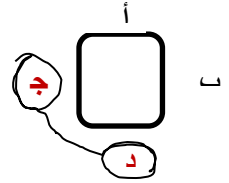
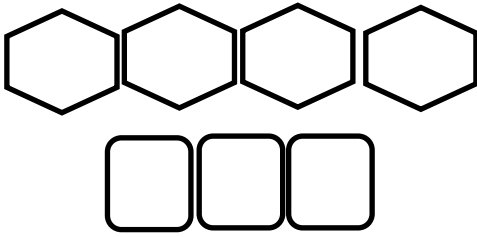
عدد المستطيلات = $١٠ \times ٦ = ٦٠$ ،

٤	٣	٢	١

• عدد المربعات: عدد المربعات الناتجة من تقسيم مربع نرقم كما بالشكل

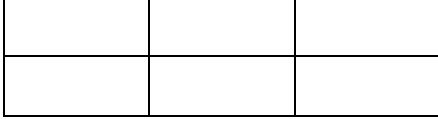
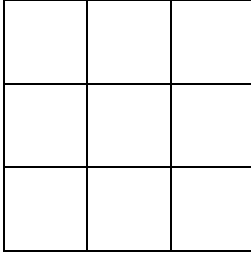
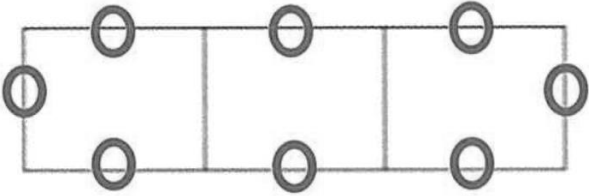
عدد المربعات = $١^٢ + ٢^٢ + ٣^٢ + ٤^٢ = ٣٠$ مربع

• قانون عدد الأشخاص على طاولات:



عدد الاشخاص = (أ + ب + ..) $\times$ رقم الطاولة + (د + ج)

٣٦	أ. ٣٠	ب. ٣٢	ج. ٣٣	د. ٢٨	أكمل المتتابعة ٢، ٤، ٨، ١٤، ٢٢،
٣٧	أ. ٨٠	ب. ٦٤	ج. ١٢٨	د. ٦٢	أكمل المتتابعة ٤، ٨، ١٦، ٣٢،
٣٨	أ. ٢٠	ب. ١٧	ج. ٢٣	د. ١٨	الحد التالي في المتتابعة ١٥، ٢١، ١٦، ٢٢،

٣٩	تم استعمال ١٠ اعواد ثقاب لعمل ٣ مربعات متجاورة ، كم عدد الاعواد المستخدمة لعمل ١٠ مربعات متجاورة . أ (٢٠) ب (٢٥) ج (٣١) د (٤٠)
٤٠	كم عدد المسطويات في الشكل المجاور  أ (٩) ب (١٢) ج (١٦) د (١٨)
٤١	كم عدد المربعات في الشكل المجاور  أ (٩) ب (١٢) ج (١٤) د (١٦)
٤٢	إذا جلس ٨ أشخاص على ٣ طاولات كما هو مبين بالشكل كم شخص يمكن أن يجلس على ١٣ طاولة ؟  أ ٢٤ ب ٢٨ ج ٣٠ د ٣٢

٣٦	٣٧	٣٨	٣٩	٤٠	٤١	٤٢
ب	ب	ب	ج	د	ج	ب

• حساب عدد الأشجار والأعمدة = $\frac{\text{طول الطريق}}{\text{المسافة بين شجرتين أو عمودين}} + 1$

نفس القانون يستعمل في علامات المسطرة ولكن بدون (+ 1) الي اذا ذكر من بدايته

• العدد الدوري : $\frac{1}{3} = 0.3333$ ، ويكتب ٠,٣ مثل

• لحساب عدد الصفحات من الي..... = $\frac{\text{النهاية} - \text{البداية} + 1}{\text{عدد اصابع اليد من ١ الي ٥}}$

• عدد الأشخاص أو الارقام بين رقم .. ورقم ... = $\frac{\text{النهاية} - \text{البداية} - 1}{\text{عدد اصابع اليد بين ١ و ٥}}$

• الساعة : قياس الزاوية بين عقرب الساعات والدقائق = $\left| \left(\frac{11}{2} \times \text{عدد الدقائق} \right) - \left(\text{عدد الساعات} \times 30 \right) \right|$

الساعة = ٦٠ دقيقة = ٣٦٠° (كل دقيقة = ٦°) للتحويل من دقيقة لدرجة نضرب في ٦°

اذا تحرك عقرب الدقائق ٦٠ دقيقة (ساعة كاملة) فان عقرب الساعات يتحرك ٥ دقائق أي ٣٠°

• قانون التخفيض او الزيادة مرتين (أو تخفيض ثم زيادة)

= $\left(\text{مجموع النسبتين} + \frac{\text{حاصل ضربهما}}{100} \right) \%$

٤٣	طريق طوله ٢ كم وضع أعمدة أضاءه بحيث المسافة بين كل عمودين هي ٥٠ متر كم عدد الاعمدة
أ (٤٠) ب (٤١) ج (٥٠) د (٥١)	
٤٤	عند وضع إشارة عند كل ربع سم من المسطرة التي طولها = ١٢ سم ، ما عدد الإشارات
أ ٤٨ ب ٤٩ ج ٤٧ د ٤٥	
٤٥	عند وضع إشارة عند كل ربع سم من بداية المسطرة التي طولها = ١٢ سم ، ما عدد الإشارات
أ ٤٨ ب ٤٩ ج ٤٧ د ٤٦	
٤٦	العدد ٠,٩٧٣٤٥ عدد دوري ، كم الرقم الذي ترتيبه ٤٥ ؟
أ ٥ ب ٧ ج ٤ د ٣	

٤٧	ألوان مرتبة الترتيب التالي ما هو اللون رقم ٧٠ ؟ أ أسود ب أخضر ج أزرق د أحمر	<table><tr><td>٤</td><td>٣</td><td>٢</td><td>١</td></tr><tr><td>أسود</td><td>أخضر</td><td>أزرق</td><td>أحمر</td></tr></table>	٤	٣	٢	١	أسود	أخضر	أزرق	أحمر
٤	٣	٢	١							
أسود	أخضر	أزرق	أحمر							
٤٨	كم عدد زوجي بين ٢ ، ٩٩ ؟ أ ٤٧ ب ٤٨ ج ٤٦ د ٤٥									
٤٩	كم عدد فردي بين ٢ ، ٥٠ أ ٢٠ ب ٢٢ ج ٢٤ د ٢٦									
٥٠	إذا كانت الساعة ٣٠ : ١٢ فما قياس الزاوية الصغرى بين العقربين أ ١٦٠ ب ١٦٥ ج ١٥٠ د ١٥٥									
٥١	إذا كان الساعة ١٠ : ١٠ ثم أصبحت ١٠ : ٢٥ كم قياس الزاوية أ ٨٠ ب ٤٥ ج ٦٠ د ٩٠									
٥٢	تحرك عقرب الدقائق ١٥٠ درجة ، فكم دقيقة مرت ؟ أ ١٥٥ د ب ٢٠ د ج ٢٥ د د ٣٠ د									
٥٣	تم زيادة سلعة بنسبة ٢٠ % . ثم زادت مرة أخرى بنسبة ١٠ % . فما هي النسبة النهائية ؟ أ ٣٠ % ب ٣٢ % ج ٢٥ % د ١٥ %									

٤٣	٤٤	٤٥	٤٦	٤٧	٤٨	٤٩	٥٠	٥١	٥٢	٥٣
ب	أ	ب	ب	ج	ب	ج	ب	د	ج	ب



اختبار الكتروني رقم ٣



• قاعدة الجذور : $\sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m = x^{\frac{m}{n}}$

• $\sqrt{3} \times \sqrt{3} = 3$, $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{8}{2}} = 2$, $\sqrt{8} \times \sqrt{2} = \sqrt{16} = 4$, $\frac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5}$, $\frac{\sqrt{5}}{5} = \frac{1}{\sqrt{5}}$

• إذا كانت س، ص اعداد صحيحة موجبة فان $\sqrt{s+ص} > \sqrt{s} + \sqrt{ص}$ ، $\sqrt{s-ص} < \sqrt{s} - \sqrt{ص}$

• $\sqrt{2} = 1.4$. $\sqrt{3} = 1.7$. $\sqrt{5} = 2.2$. $\sqrt{6} = 2.4$. $\sqrt{7} = 2.6$. $\sqrt{8} = 2.8$

• الايام و السنة :

❖ عند ذكر كلمة بعد في الايام يتم العد من اليوم التالي وإذا لم تذكر يتم العد من نفس اليوم

مثال : اذا كان اليوم هو الأربعاء فبعد ٥١ يوم يكون (الجمعة) ، اما اذا طلب اليوم رقم ٥١ يكون (الخميس)

❖ عند ذكر كلمة قبل في الايام يتم العد من اليوم السابق

مثال : اذا كان اليوم هو الثلاثاء قبل ٥٣ يوم يكون اليوم (الجمعة)

❖ اذا كان عدد الايام يقبل القسمة علي ٧ فيكون ترتيب اليوم السابق له ، وإذا ذكر بعد يكون نفسه .

مثال : اذا اليوم الأحد فما هو اليوم رقم ٤٩ (السبت) ، وما هو اليوم بعد ٤٩ يوم (الأحد)

❖ الإجازة اذا بدأت متي تنتهي يتم العد من نفس اليوم للإمام ،

أو إذا انتهت متي بدأت يتم العد من نفس اليوم للخلف .

مثال : اذا كانت الاجازة ٥١ يومياً انتهت يوم الاربعاء فمتي بدأت (الثلاثاء)

أو اذا بدأت الاجازة يوم الثلاثاء لمدة ٥١ يوم متي تنتهي (الأربعاء)

❖ السنة الهجرية ٣٥٥ يوم أو ٥٠ اسبوع

مثال : اذا بدأت السنة الهجرية يوم الاربعاء فانه تنتهي يوم (الاحد)

• الساعة مثل الايام ولكن يتم القسمة علي ٢٤ واطافة الباقي للساعة المذكورة

مثال : اذا كان الساعة ٢ مساء كم تكون بعد ٥١ ساعة (باقي علي ٢٤ هو ٣ اذا تكون الساعة ٢ + ٣ = ٥)

٥٤	٣ أ ب ٩ ج ٨١ د ٤٩ فإن س =
٥٥	١ أ ب ٢ ج ٣ د ٣ ما قيمة $\frac{\sqrt{27} - \sqrt{48}}{\sqrt{3}}$
٥٦	٩ أ ب ٣ ج ٨١ د ١٨ ما قيمة $\sqrt{81 + 81 + 81 + 81}$
٥٧	أ (الثلاثاء ب (الاربعاء ج (الخميس د (الجمعة إذا كان اليوم هو الاثنين فما هو اليوم بعد ٥١ يوم .
٥٨	أ (الثلاثاء ب (الاربعاء ج (الاثنين د (الاحد إذا كان اليوم هو الخميس فما هو قبل ٥٢ يوم .
٥٩	أ (الثلاثاء ب (الاربعاء ج (الخميس د (الجمعة إذا كان اليوم هو الجمعة فما هو اليوم بعد ٤٩ يوم .
٦٠	أ ٢٥٠٠٠٠ ب ٣٥٠٠٠٠ ج ٢٠٠٠٠٠ د ٤٠٠٠٠٠ تنتج جريدة ٥٠٠٠ نسخة أسبوعيا , فكم تنتج في السنة تقريبا
٦١	أ ٦ مساء ب ٨ مساء ج ٨ صباحا د ٩ مساء إذا كانت الساعة الان ٦ مساء فماذا تكون بعد ٥٠ ساعة

٥٤	٥٥	٥٦	٥٧	٥٨	٥٩	٦٠	٦١
د	أ	د	ب	ج	د	أ	ب

• الوسط الحسابي: $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد الأعداد}} = \text{الوسط الحسابي}$

الوسط الحسابي لمتتابعة حسابية = $\frac{\text{أصغر عدد} + \text{أكبر عدد}}{2}$ وهو الوسيط أيضاً

• الوسيط: هو القيمة التي تقع في المنتصف بعد الترتيب تصاعدياً أو تنازلياً

• الموالات: هو القيمة الأكثر تكرار

• المدى: أكبر قيمة - أصغر قيمة

• احتمال أي حدث = $\frac{\text{عدد عناصر الحدث}}{\text{العدد الكلي لفضاء العينة}}$ ، $P(A) = \frac{n(A)}{n(F)}$ ، $0 \leq P(A) \leq 1$ ، $P(\emptyset) = 0$

• مبدأ العد:

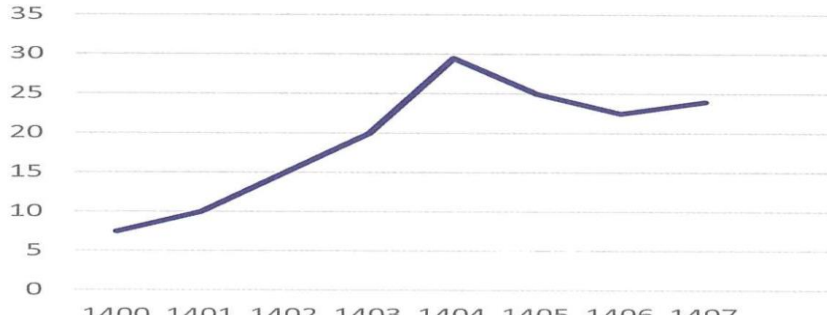
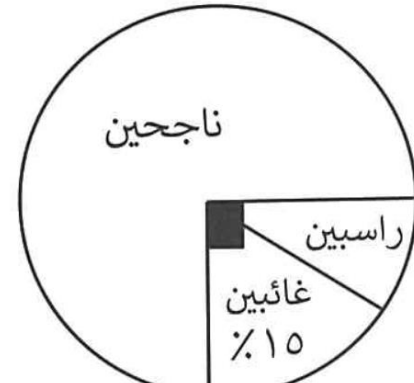
عدد النتائج الممكنة لاختيار شيء ما ضمن عددة خيارات = حاصل ضرب عدد الخيارات واحتمالة = $\frac{1}{\text{عدد النتائج}}$

• الترتيب مهم في التباديل أو في وجود شرط $20 = 4 \times 5 = 20$

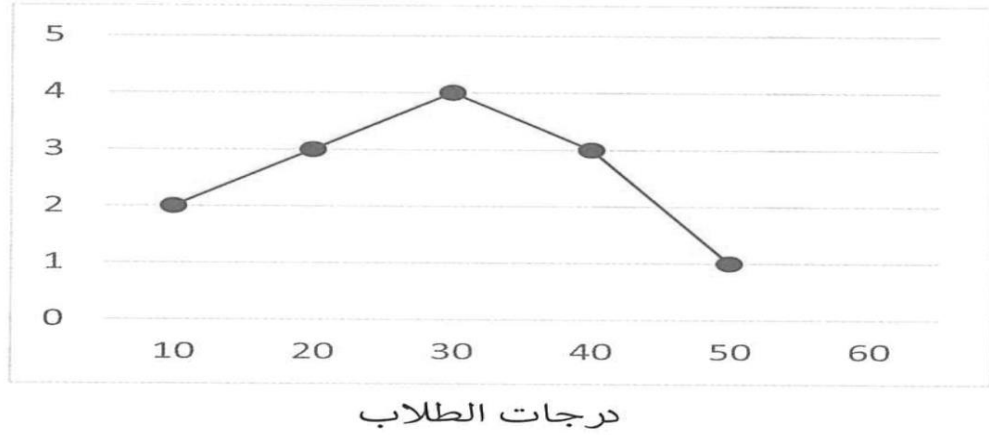
التوافيق الترتيب غير مهم $10 = \frac{4 \times 5}{1 \times 2} = 10$

• قراءة الرسوم البيانية:

٦٣	أعداد فردية متتالية مجموعهما ١٣٢ أوجد مجموع أول عددين أ ٣٦ ب ٣٨ ج ٤٦ د ٥٠
٦٤	سبعة اعداد صحيحة موجبة متتالية متوسطها = ٩ ، ما هو العدد الأصغر ؟ أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧

صندوق به ٤ كرات حمراء و ٣ صفراء و ٥ بيضاء فما احتمال سحب كرة غير بيضاء عشوائياً؟ أ $\frac{5}{12}$ ب $\frac{7}{12}$ ج $\frac{3}{12}$ د $\frac{4}{12}$	٦٥
يقدم مطعم ٤ أنواع من الشورية , ٥ أنواع من السلطة , ٦ أنواع من اللحوم بكم طريقة تستطيع تكوين طبق به كل المكونات أ ١٢٠ ب ٢٤ ج ١٠٠ د ٨٠	٦٦
إذا كان هناك أعضاء مجلس عددهم ٥ بكم طريقة يمكن اختيار عضوين ؟ أ ١٠ ب ١٢ ج ١٤ د ١٥	٦٧
ما وضع الرسم البياني السابق  أ ثابت ب متناقص ج متزايد د متذبذب	٦٨
عدد الطلاب ٤٠ طالب ، ما عدد الناجحين ؟  أ ١٥ ب ٢٥ ج ٣٠ د ٣٥	٦٩

الرسم البياني الآتي يوضح درجات الطلاب في إحدى المدارس

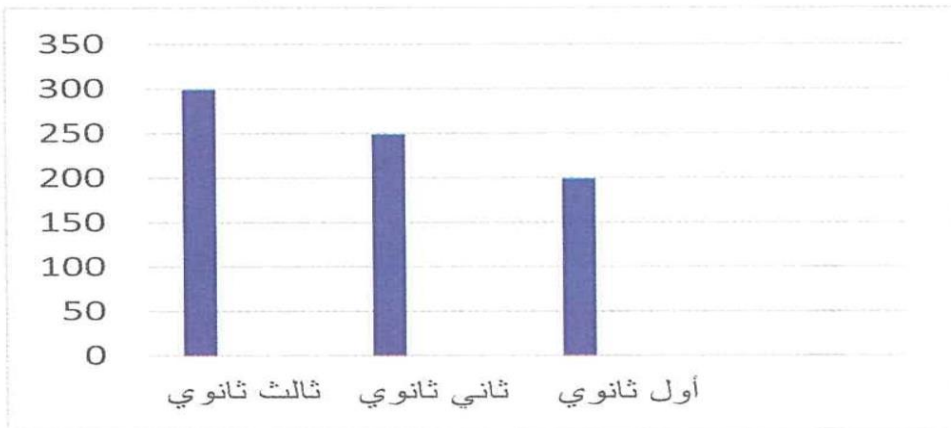


إذا كانت الدرجة اللازمة لاجتياز الاختبار هي ٤٠ , فكم عدد الذين لم يتجاوزوا الاختبار

أ ٥ ب ٨ ج ٩ د ١١

٧٠

الرسم البياني يوضح عدد السعوديين في مدرسة ثانوي

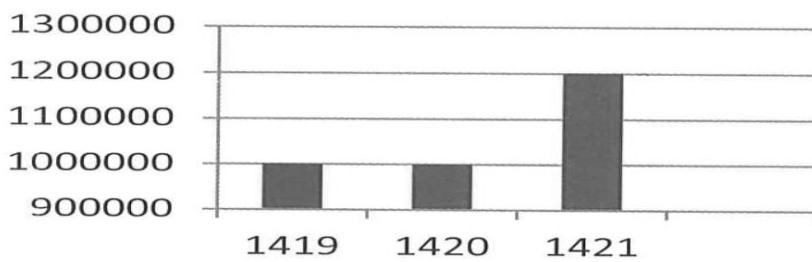


من الرسم البياني كم عدد طلاب المدرسة

أ ٨٠٠ ب ٧٥٠ ج ٧٠٠ د ٦٥٠

٧١

من الرسم البياني عدد حجاج الخارج



إذا كانت نسبة عدد الحجاج بالداخل إلى الخارج في عام ١٤١٩ هو ٤٠٪ فكم عدد الحجاج

أ مليون و ٤٠٠ ألف ب مليون و ٧٠٠ ألف

ج ٢ مليون د مليون و ٢٥٠ ألف

٧٢

- في الجدول التالي يوضح عدد الموظفين في عدة قطاعات بالدولة

القطاع	٢٠٠٣	٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦
خارجية	٥٠٠٠	٤٥٠٠	٣٦٠٠	٣٢٤٠
داخلية	١٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
الخدمات	٣٠٠٠	٣٢٠٠	٤٣٠٠	٦٠٠٠
المصارف	٤٠٠٠	٦٠٠٠	٦٤٠٠	٨٠٠٠

٧٣

في أي قطاع تضاعف فيه عدد الموظفين
في سنة ٢٠٠٦ عن سنة ٢٠٠٣
أ خدمات و مصارف
ج الداخلية
ب خارجية و مصارف
د داخلية و خدمات

الجدول التالي يوضح الفئات المختلفة من الشباب الذين يمارسون الرياضة حسب أعمارهم المختلفة

العمر	دون ٢٠ سنة	فوق ٢٠ سنة	فوق ٢٥ سنة
الهواة	٢٠	١٠	٥
المحترفون	٨	١٨	٢٣

٧٤

أي التالي صحيح

أ عدد الهواة يتنافسون تدريجيا مع العمر و المحترفون يزدون
ب الهواة يتزايدون تدريجيا مع العمر و المحترفون يتناقصون
ج عدد الهواة يزداد وعدد المحترفين يزداد
د عدد الهواة يتناقصون و عدد المحترفون يتناقص

٧٤	٧٣	٧٢	٧١	٧٠	٦٩	٦٨	٦٧	٦٦	٦٥	٦٤	٦٣
أ	أ	أ	ب	ج	ج	د	أ	أ	ب	ج	أ



اختبار الكتروني رقم ٤

• المتابعة الحسابية: (أ ، أ + ع ، أ + ٢ ع ، ، ل - ٢ ع ، ل - ع ، ل)

(المجموع) $ج ن = \frac{ن}{2} (أ + ل) = \frac{ن}{2} [أ + ٢ (ل - ن) + ع]$ ، (الحد النوني) $ح ن = أ + (ل - ن) ع$

• المتابعة الهندسية: (أ ، أر ، أر^٢ ، ، $\frac{ل}{ر}$ ، ل) ، (الحد النوني) $ح ن = أر^{ن-١}$

• مجموع أول :

ن عدد فردي = ن × ن ، مجموع أول ن عدد زوجي = ن × (ن - ١) بالصفير ، بدون الصفير ن (ن + ١)

• مجموع خانات (٣٣) = مجموع خانات (٦٦) = مجموع خانات (٩٩) = ٩ × عدد مرات التكرار = ١٨

مجموع خانات (٣٣٣) = مجموع خانات (٦٦٦) = مجموع خانات (٩٩٩) = ٩ × ٣ = ٢٧

مجموع خانات (٣٣٣٣) = مجموع خانات (٦٦٦٦) = مجموع خانات (٩٩٩٩) = ٩ × ٤ = ٣٦

• ص^٢ - ص^١ = عدد سالب تكون ص < ١ ، ص ≠ صفير

ص^٢ - ص^١ = عدد سالب تكون ص > ١ ، ص ≠ صفير

ص^٢ + ص^١ = عدد سالب تكون ص > - ١

• التحليل :

ص^٢ - ص^١ = (ص - ص) (ص + ص)

(ص - ص) = ص^٢ - ص^١ = ص^٢ - ص^١ + ص^١ + ص^١

(ص + ص) = ص^٢ + ص^١ + ص^١ + ص^١

٧٥	٢ ، ٦ ، ١٠ ، الحد التاسع عشر هو ؟		
	أ	١٤	ب
	ج	٦٥	د
٧٦	أوجد الحد العاشر ٢ ، ٤ ، ٨ ، ١٦ ،		
	أ	١٦٢٥	ب
	ج	١٦٠٠	د
٧٧	أوجد قيمة ١ + ٢ + ٣ + ٤ + + ١٠٠ =		
	أ	١٩٩	ب
	ج	٥٠٥٠	د
٧٨	أوجد مجموع أول ٥٠ عدد فردي		
	أ	٢٥٠	ب
	ج	٢٠٠٠	د
٧٩	إذا كان س + ص = ٥ ، س ص = ١٠ : فان س ^٢ + ص ^٢ = ؟		
	أ	٢٥	ب
	ج	٥	د
٨٠	إذا كان س ^٢ - ص ^٢ = ١٦ ، س + ص = ٢ : فان س - ص = ؟		
	أ	٤	ب
	ج	٦	د
٨١	إذا كانت ص ^٢ - ص ^٣ = عدد سالب قارن بين		
	ص - ١		

٧٥	٧٦	٧٧	٧٨	٧٩	٨٠	٨١
ب	ب	ج	د	ج	د	أ

$$\text{المسافة} = \text{السرعة} \times \text{الزمن}$$

• قوانين الحركة لجسم واحد:

$$f = (16 + 16) \times n$$

• قوانين الحركة لجسمين في اتجاهين متضادين

$$f = (16 - 16) \times n$$

• قوانين الحركة لجسمين في اتجاه واحد:

• قوانين السرعة المتوسطة: (ذهاباً وإياباً)

$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{2 \times \text{حاصل ضرب السرعتين}}{\text{مجموع السرعتين}}$$

$$\text{قانون زمن الالتقاء} = \frac{\text{السرعة الأقل} \times \text{الفرق الزمني}}{\text{فرق السرعتين}} = \frac{\text{المسافة بين الجسمين}}{\text{فرق السرعتين}}$$

$$\text{عدد دورات عجلة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{محيط العجلة}}$$

٨٢	انطلقت سيارة بسرعة ٨٠ كم/س ثم انطلقت بعدها بساعة سيارة أخرى بسرعة ١٠٠ كم/س فبعد كم ساعة تتساوى المسافات بينهما ؟ أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦
٨٣	عداءان يجريان في اتجاهين متعاكسين حول مضمار دائري طوله ٦٠٠ م ، فإذا كان سرعة الأول ٨٠ م/د وسرعة الثاني ٧٠ م/د ، فبعد كم دقيقة يتلاقيان ؟ أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ٥
٨٤	قطع رجل بسيارته مسافة ١٨٠ كم فإذا قطع ثلثي المسافة بسرعة ١٢٠ كم/س والباقي بسرعة ٦٠ كم/س ، فما هو الزمن الذي استغرقه ؟ أ ٢ ساعة ب ٣ ساعة ج ٤ ساعة د ٥ ساعة

٨٥	يذهب صالح إلى عمله بسرعة ١٠٠ كم / س ويرجع بسرعة ٩٠ كم / س احسب متوسط الزمن ذهاباً وإياباً علماً بأن المسافة ٤٥٠ كم أ ٤,٥ ب ٤,٧٥ ج ٥ د ٥,٥
٨٦	شخص يسير بسرعة ٩ م / ث في مضمار طوله ٨١٠ م فإذا اتم دورة واحدة قارن بين القيمة الأولى الزمن الذي استغرقه القيمة الثانية ٩١ ثانية
٨٧	انطلقت سيارتان في نفس الوقت الأولى بسرعة ١٢٠ كم/س والثانية بسرعة ١٠٠ كم/س فكم يكون الفرق بينهما بعد ٤٢٠ دقيقة ؟ أ ١٠٠ ب ١٢٠ ج ١٣٠ د ١٤٠
٨٨	سرعة سيارة = ٤ كم / س ، فكم تقطع في ٤ ساعات ونصف ؟ أ ١٦ ب ١٨ ج ٢٢ د ٢٤

٨٨	٨٧	٨٦	٨٥	٨٤	٨٣	٨٢
ب	د	ب	ب	أ	ج	ب

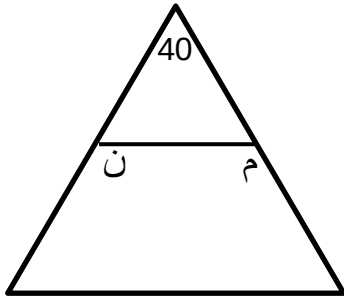


اختبار الكتروني رقم ٥



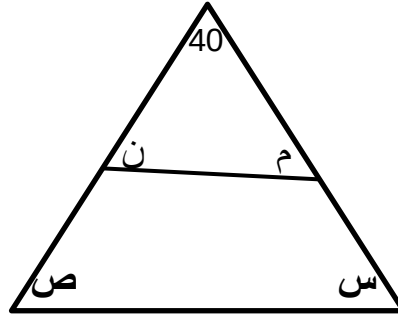
اختبار الكتروني رقم ٦ ميكانيكا





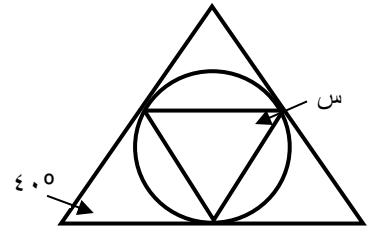
$$= ن + م$$

$$180 + 40$$



$$= ن + م + ص + س$$

$$360 - 2 \times 40$$



$$= س$$

$$\frac{180 - 40}{2}$$

	٨٩
	٩٠
	٩١

٨٩ - ب

٨٨ - أ

٨٧ - ب

• مجموع قياسات زوايا المثلث 180° ، والشكل الرباعي 360° ،

والشكل الخماسي 540° ، السداسي 720°

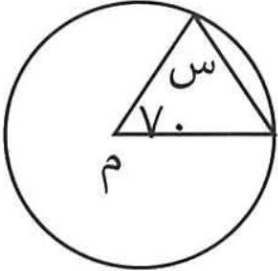
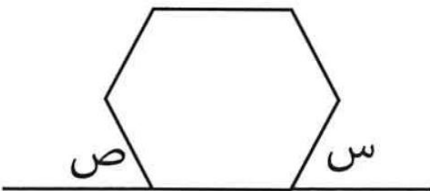
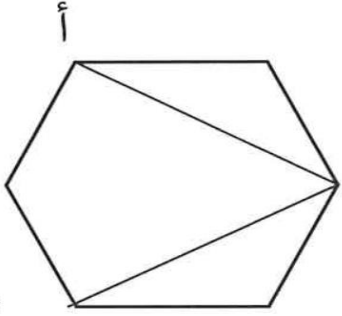
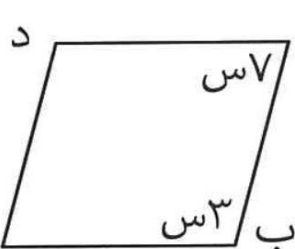
وإذا كان الشكل منتظم : قياس الزاوية الواحدة

(المثلث = 60° ، المربع = 90° ، الخماسي المنتظم = 108° ، السداسي المنتظم = 120°)

• مجموع قياسات زوايا أي شكل = $(2 - n) \times 180^\circ$

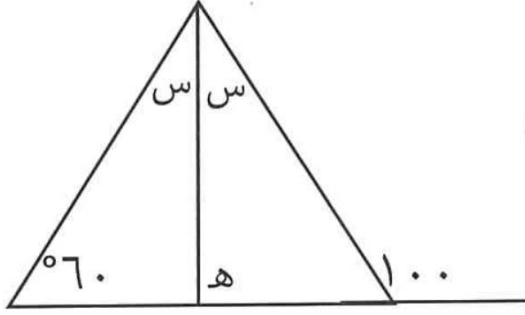
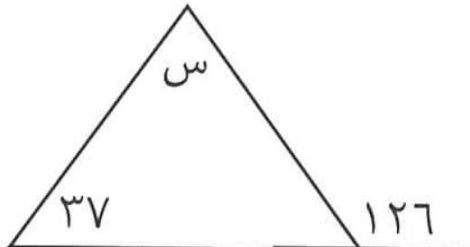
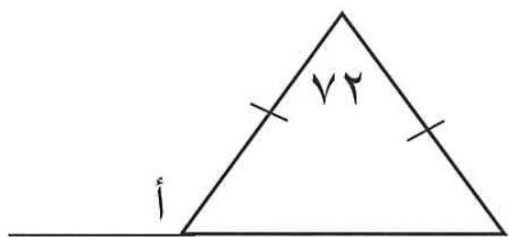
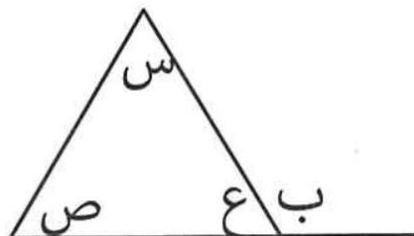
• قياس الزاوية الواحدة في الشكل المنتظم = $\frac{180 \times (2 - n)}{n}$

٩٢	النسبة بين زوايا مثلث ٥ : ٣ : ٤ فإن قياس زواياه على الترتيب أ ٧٥ ، ٤٥ ، ٦٠ ب ٤٥ ، ٦٠ ، ٧٠ ج ٤٠ ، ٨٠ ، ٦٠ د ٤٥ ، ٧٠ ، ٣٠
٩٣	في المثلث المقابل إذا كان $أ ب = أ ج$ ، فما طول ب ج أ ٦ ب ٧ ج ٨ د ١٠
٩٤	ما قيمة س في الشكل أ ٨٠ ب ١٠٠ ج ١١٠ د ٤٠
٩٥	أي مما يأتي لا يمكن ان يكون زاوية شكل رباعي أ ١٦٠ ب ٢٧٠ ج ١٢٠ د ١٥٠

	في الدائرة م أوجد قيمة س أ. ٥٠ ب. ٥٥ ج. ٦٠ د. ٦٥	٩٦
	إذا كان الشكل سداسي منتظم أوجد س + ص أ. ٦٠ ب. ٩٠ ج. ١٢٠ د. ٢٤٠	٩٧
	إذا كان الشكل سداسي منتظم قارن بين القيمة الأولى زاوية أ ب ج القيمة الثانية ٤٠°	٩٨
	إذا كان الشكل معين اوجد قيمة س أ. ٣٠ ب. ٧٠ ج. ١٨ د. ٥٤	٩٩

٩٩	٩٨	٩٧	٩٦	٩٥	٩٤	٩٣	٩٢
ج	أ	ج	ب	ب	أ	أ	أ

• قياس الزاوية الخارجة في المثلث = مجموع الزاويتان البعديتين

قياس الزاوية هـ في الشكل المقابل  أ ٧٥ ب ٤٥ ج ٣٠ د ٨٠	١٠٠
أوجد قيمة س  أ ٧٩ ب ٨١ ج ٨٩ د ١٦٣	١٠١
قارن بين القيمة الأولى أ القيمة الثانية ١١ ٢ 	١٠٢
قارن بين القيمة الأولى س + ص القيمة الثانية ع + ب 	١٠٣

١٠٣	١٠٢	١٠١	١٠٠
ب	أ	ج	د

لاي شكل = ٣٦٠°

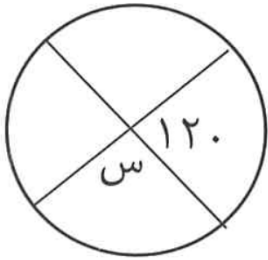
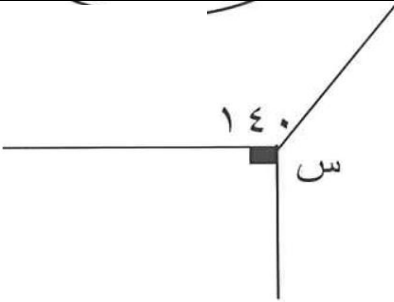
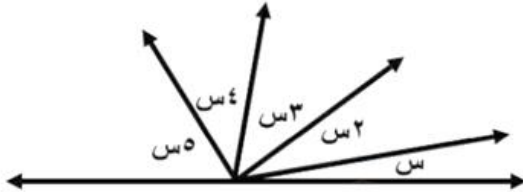
• مجموع قياسات الزوايا الخارجية

• الزاويتان المتتامتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي ٩٠°

• الزاويتان المتكاملتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي ١٨٠°

• الزاويتان المتقابلتين بالرأس : إذا تقاطع مستقيمان فإن كل زاويتان متقابلتين بالرأس متساويتان

• مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة = ٣٦٠°

	ما قيمة س أ. ١٠٠ ب. ٦٠ ج. ٢٤٠ د. ٣٠	١٠٤
	أوجد قيمة س أ. ٤٠ ب. ١٢٠ ج. ١٣٠ د. ١٨٠	١٠٥
	ما قيمة س أ. ٦ ب. ٩ ج. ١٢ د. ١٥	١٠٦

ج - ١٠٦

ج - ١٠٥

ب - ١٠٤

• القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفين ضلعين:

في مثلث توازي الضلع الثالث وتساوي نصفه

	في الشكل المقابل مربع ب س ينصف أه فما نسبة ب س إلى أ ج أ $\frac{1}{2}$ ب $\frac{1}{3}$ د $\frac{1}{5}$ ج $\frac{1}{4}$	١٠٧
--	---	------------

أ - ١٠٧

• الزاوية المحيطية = $\frac{1}{2}$ قياس القوس المقابل = $\frac{1}{2}$ الزاوية المركزية المرسومة علي نفس القوس

• الزاوية المركزية = قياس القوس المقابل = ٢ الزاوية المحيطية المرسومة علي نفس القوس

• الشكل الرباعي الدائري : كل زاويتان متقابلتان متكاملتان

• عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع مستقيمت داخل دائرة : اذا كانت

١) تمر بالمركز = ٢ ن ،

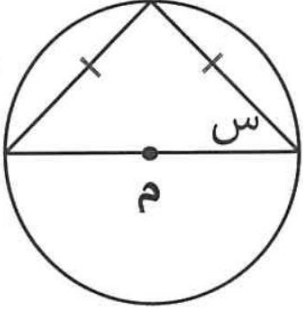
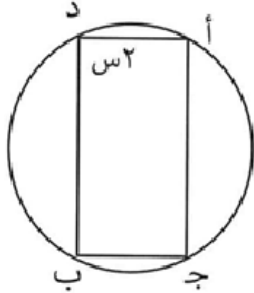
٢) تقاطعت علي المحيط = ١ + ن

٣) لم تمر بالمركز = $\frac{1}{2}(٢ + ن + ٢ ن)$ ،

• عند رسم عدد من الدوائر علي قطر دائرة كبرى : فان

- نسبة محيط الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى = $\frac{1}{\text{عدد الدوائر}}$

و نسبة مساحة الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى = $\frac{1}{\text{مربع عدد الدوائر}}$

١٠٨	ما عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع ٥ مستقيمات تمر بمركز الدائرة؟ أ) ٥ ب) ٦ ج) ٨ د) ١٠
١٠٩	ما عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع ٥ مستقيمات على محيط الدائرة؟ أ) ٥ ب) ٦ ج) ٨ د) ١٠
١١٠	إذا كان قطر الدائرة ١٠٠ سم ويوجد على قطرها ١٠ دوائر متماسة مع بعضها ، كم نسبة مساحة الدائرة الصغيرة إلى مساحة الدائرة الكبيرة ؟ أ) $\frac{1}{10}$ ب) $\frac{1}{20}$ ج) $\frac{1}{100}$ د) $\frac{1}{400}$
١١١	في الشكل المقابل أوجد قيمة س أ) ٤٥ ب) ٣٠ ج) ٦٠ د) ٧٥ 
١١٢	في الشكل المقابل س = ٣٥ فإن ج = أ) ١١٠ ب) ١٠٠ ج) ١٤٠ د) ٧٠ 

١١٢	١١١	١١٠	١٠٩	١٠٨
أ	أ	ج	ب	د

مثلثات قائمة مشهورة

٣ ، ٤ الوتر = ٥

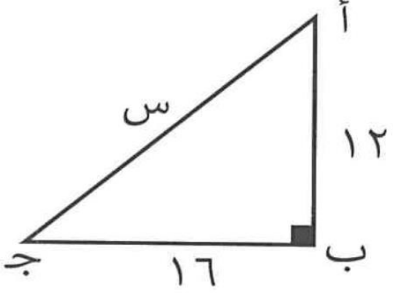
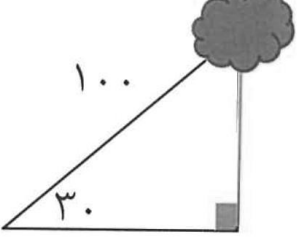
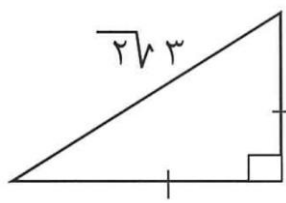
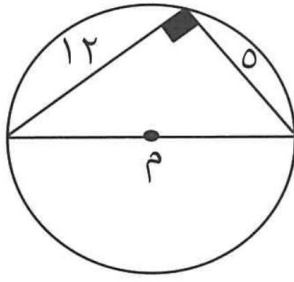
٦ ، ٨ الوتر = ١٠

٥ ، ١٢ الوتر = ١٣

• نسب المثلث الثلاثيني الستيني : $١ : ٣\sqrt{3} : ٢$.

• نسب المثلث ٤٥°، ٩٠°، ٤٥° هي : $١ : ١ : \sqrt{2}$.

• المثلثات القوائم المشهورة : ٣ ، ٤ يكون الوتر ٥ و ٥ ، ١٢ يكون الوتر ١٣

أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب أوجد س أ ٢٠ ب ٢٤ ج ١٢ د ١٦ 	١١٣
أوجد ارتفاع الشجرة أ ٥٠ ب $٢\sqrt{٥٠}$ ج $٣\sqrt{٥٠}$ د ٦٠ 	١١٤
محيط المثلث أ $٣(٢\sqrt{2} + ١)$ ب $٣(٢\sqrt{2} + ٢)$ ج $٩\sqrt{2}$ د ١٨ 	١١٥
من الشكل المقابل أوجد طول نصف قطر الدائرة أ ١٢ ب ٢٠ ج ١٠ د ٦,٥ 	١١٦

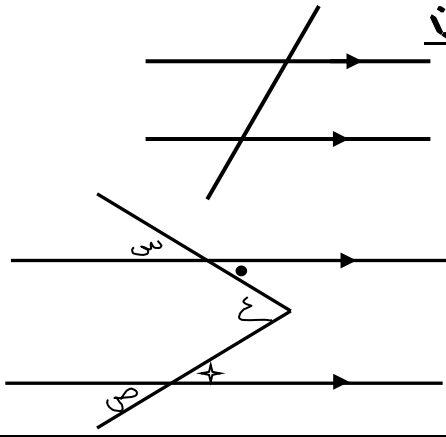
د-١١٦

ب-١١٥

أ-١١٤

أ-١١٣

• اذا قطع مستقيم مستقيمان متوازيان فان



كل زاويتان متبادلتين (Z) متساويتان في القياس
وكل زاويتان متناظرتين (F) متساويتان في القياس
وكل زاويتان متدخلتين مجموعها ١٨٠°

• حرف M : ع = س + ص

١١٧	١ ما قياس زاوية س أ ٦٣ ب ٦٢ ج ٧٠ د ٥٥				
١١٨	قارن بين <table border="1"> <thead> <tr> <th>القيمة الأولى</th><th>القيمة الثانية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ص + ع</td><td>س</td></tr> </tbody> </table>	القيمة الأولى	القيمة الثانية	ص + ع	س
القيمة الأولى	القيمة الثانية				
ص + ع	س				
١١٩	أوجد قيمة س من الرسم أ ٦٠ ب ٦٥ ج ٧٠ د ٨٥				
١٢٠	قارن بين القيمة الأولى س القيمة الثانية ص				

١١٧- ب ١١٨- ج ١١٩- ب ١٢٠- د

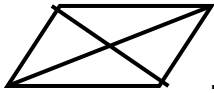
• المقارنة بين المساحات في حالة تساوي المحيط:

مستطيل	المربع	الدائرة	مربع
مثلث			مستطيل
شبه منحرف			مثلث
			شبه منحرف

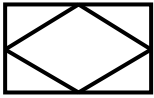
• مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times ق \times ع$

• مساحة المثلث المتطابق الأضلاع = $\frac{\sqrt{3}}{4} \times ل^2$ ، وارتفاعه = $\frac{\sqrt{3}}{2} \times ل$ (حيث ل طول ضلعه)

• مساحة السداسي المنتظم = $\frac{3\sqrt{3}}{2} \times ل^2$



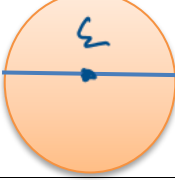
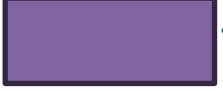
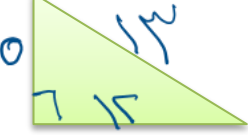
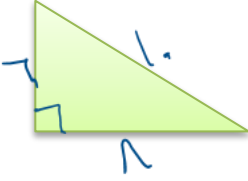
• الأقطار في متوازي الأضلاع تقسمه إلى أربعة مثلثات متساوية في المساحة .

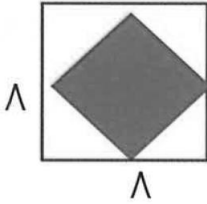
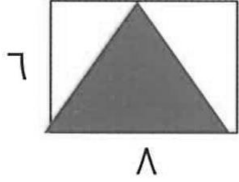
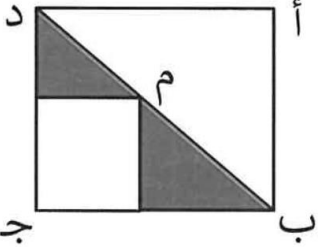


• عند توصيل منصفات أضلاع المستطيل ينتج معين مساحته = $\frac{1}{2}$ مساحة المستطيل

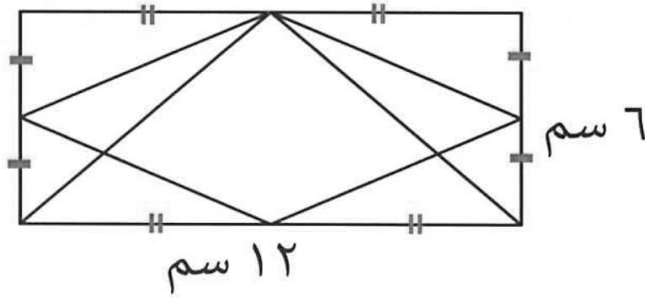
اسم الشكل	المحيط	المساحة
متوازي الأضلاع	(مجموع ضلعين متجاورين) $\times 2$	طول القاعدة $\times$ الارتفاع المناظر
المستطيل	(الطول + العرض) $\times 2$	الطول $\times$ العرض
المربع	طول الضلع $\times 4$	مربع طول الضلع أو $\frac{1}{2}$ مربع طول القطر
المعين	طول الضلع $\times 4$	$\frac{1}{2}$ حاصل ضرب طولي القطرين
شبه المنحرف	مجموع أطوال أضلاعه	$\frac{1}{2}$ مجموع طولي القاعدتين المتوازييتين $\times$ الارتفاع
الدائرة	$2\pi \times ر$	$\pi \times ر^2$

- اشكال هندسية المحيط يساوي المساحة عدديا:

مربع طول ضلعه ٤	دائرة قطرها ٤	مستطيل ابعاده ٦ و ٣	مثلث قائم اطواله ١٣-١٢-٥	مثلث قائم اطواله ١٠-٨-٦
				

١٢١	مثلث قائم طول وتره ١٠ وطول ضلعيه الاخرين س ، س + ٢ ، ما مساحته ؟ أ ٦ ب ١٢ ج ٢٤ د ٣٦				
١٢٢	- قارن بين   <table border="1"> <tr> <td>القيمة الأولى</td><td>القيمة الثانية</td></tr> <tr> <td>مساحة المثلث</td><td>مساحة المربع المظلل</td></tr> </table>	القيمة الأولى	القيمة الثانية	مساحة المثلث	مساحة المربع المظلل
القيمة الأولى	القيمة الثانية				
مساحة المثلث	مساحة المربع المظلل				
١٢٣	إذا كان مساحة المظلل = ٣ سم^٢ . أوجد مساحة المربع أ ب ج د الذي فيه م نقطة تقاطع قطريه أ ٩ ب ١٢ ج ١٥ د ١٨ 				

في الشكل المقابل مستطيل طوله ١٢ سم وعرضه ٦ سم

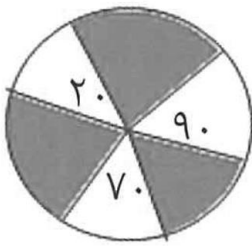


قارن بين

١٢٤

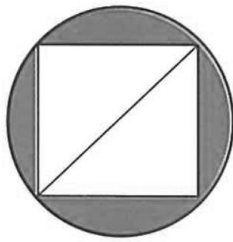
القيمة الأولى	القيمة الثانية
مساحة المثلث	مساحة المعين

إذا كان قطر الدائرة ١٢ أوجد مساحة المظلل



أ ٦ ط
ب ٩ ط
ج ١٨ ط
د ٣٦ ط

١٢٥



قطر المربع = قطر الدائرة = ١٤ سم
احسب مساحة المظلل علما بان $\frac{22}{7} =$ ط

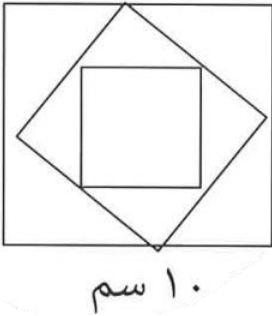
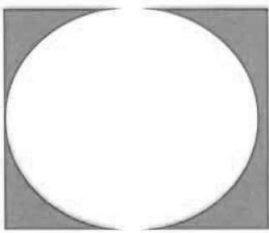
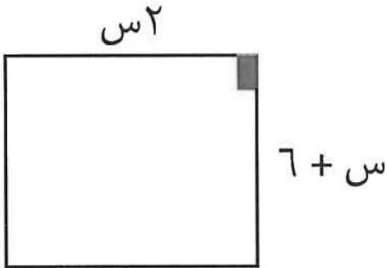
أ ٥٤
ب ٥٦
ج ٥٨
د ٧٠

١٢٦

غرفة مستطيلة الشكل ابعادها ٤ , ٣ م نريد تبليطها ببلاط
مربع الشكل طول ضلع البلاطة ٢٥ سم
قارن بين

القيمة الأولى عدد البلاط
القيمة الثانية ١٨٠

١٢٧

١٢٨	أوجد مساحة المربع الصغير أ ٥٠ ب ٢٥ ج ١٠٠ د ٧٥ 
١٢٩	دائرة محيطها ٨ ط فكم مساحتها أ ١٦ ط ب ٦٥ ط ج ٩٨ ط د ٥١ ط
١٣٠	مثلث مجموع طولي قاعدته وارتفاعه = ١٢ سم ومساحته = ١٦ سم^٢، أوجد الفرق بين طول قاعدته وارتفاعه أ ٤ ب ٦ ج ٨ د ١١
١٣١	إذا كان طول ضلع المربع ٢٠ سم أوجد مساحة المظلّل علما بأن ط = ٣,١٤ أ ٤٠٠ ب ٢٠٠ ج ٣١٤ د ٨٦ 
١٣٢	إذا كان الشكل مربع فأوجد مساحته أ ١٤٤ ب ٨١ ج ٦٤ د ١٩٦ 

١٣٣	مستطيل مساحته ٦٠ م ومحيطه ٣٢ م أوجد القيمة المطلقة للفرق بين الطول و العرض أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧
١٣٤	مساحة مربع = ضعف مساحة مستطيل بعده ٩ سم ، ٢ سم فكم طول ضلع المربع ؟ أ ٦ ب ٤ ج ٨ د ٩
١٣٥	مستطيل مساحته ٢٤ سم وطوله ٦ سم أوجد محيطه أ ٢٠ ب ٢٤ ج ٢٨ د ٤٠
١٣٦	مستطيل طوله أربعة أمثال عرضه ومساحته = ٣٦ سم ^٢ احسب طوله أ ٣ ب ١٢ ج ٩ د ٤

١٢٩	١٢٨	١٢٧	١٢٦	١٢٥	١٢٤	١٢٣	١٢٢	١٢١
أ	أ	أ	ب	ج	ج	ب	ب	ج
		١٣٦	١٣٥	١٣٤	١٣٣	١٣٢	١٣١	١٣٠
		ب	أ	أ	ج	أ	د	أ

اختبار شامل ٩	اختبار شامل ٨	اختبار هندسة رقم ٧
		

افكار

وطرق

حل

• لعبة الـ ٣ أرقام :

الفكرة : يوجد بالسؤال ٣ أرقام الرقم الرقم ٣ يخص الرقم الأول أو الثاني ولكن تم ضربه في عدد معين نقوم بضرب الاخر في نفس العدد .

مثال : طابعتين الاولى تطبع ٧٢٠ ورقة والطابعة الثانية تطبع ١٢٠ ورقة في نفس الوقت . فاذا

طبعت الثانية ٤٨٠ ورقة فكم تطبع الاولى ؟

الحل : تم ضرب عدد أوراق الطابعة الثانية في ٤ فيتم ضرب الطابعة الاولى في نفس الرقم

$$٢٨٨٠ = ٤ \times ٧٢٠ =$$

١	مدرسة تأخذ اقتراع لكل ١٥ طالب عدد ٢ مدرسين ، فعند أخذ ٤٥٠ طالب ، ما هو عدد المدرسين المقترعين ؟ أ ٣٠ ب ٦٠ ج ٥٠ د ٤٥
٢	إذا دار العقرب الأول ٥ دورات و الثاني ٩ دورات ، فإذا دار العقرب الأول ٤٥ دورة فكم سيدور الثاني أ ٨٥ ب ٤٨ ج ٨١ د ٣٦
٣	إذا كانت نسبة الأول الى الثاني ٣ : ٥ وكان الأول يمتلك ٣١٥ ريال فكم يأخذ الثاني أ ٦٢٥ ب ٥٠٠ ج ٥٢٥ د ٤٢٥
٤	صندوق يحتوي على ١٠٠ تفاحة بين كل ١٠ تفاحة هناك ٨ تفاحة سليمة ، كم عدد التفاح الفاسد ؟ أ ٥٠ ب ٢٠ ج ٣٠ د ٤٠
٥	إذا تم تحويل ١٠٠ ريال ب ٩٨ درهم ، فكم تحتاج من الريالات لتحويل ٤٩٠ درهم أ ٤٠٠ ب ٥٠٠ ج ٦٠٠ د ٧٠٠

٦	مستطيل طوله ٨, ١٠ سم وعرضه ٨ سم ، إذا أصبح طوله ٢٧ سم فكم يصبح عرضه ؟ أ ٢٢ ب ٢٠ ج ٣٠ د ٢٥									
٧	إذا كان ٥٪ من عدد ما هو ٢٠ فما قيمة ٥٥٪ منه أ ٢٢٠ ب ٢٠٠ ج ١٢٠ د ٢٤٠									
٨	إذا كان أحمد يقرأ ٦٠ صفحات في ١٠ دقائق ، فكم يقرأ في ساعة ونصف ؟ أ ٥٤٠ ب ٤٢٠ ج ٤٨٠ د ٣٦٠									
٩	طائرة ترتفع ١٠ متر كلما تحركت مسافة ٥٠ متر عمودي فكم يكون ارتفاعها عندما تتحرك ١٠٠٠ متر عمودي ؟ أ ٣٠٠ ب ٢٠٠ ج ١٥٠ د ١٠٠									
١٠	قطع احمد بدراجته ٣٥ م من السباق في ٨ دقائق ، إذا أكمل بنفس السرعة فبعد كم دقيقة ينهي السباق إذا كانت المسافة ١٤٠ م ؟ أ ٣٢ ب ٢٣ ج ٢٤ د ٢٨									
١١	شخص يقطع ٨ كم/س، كم ساعة يحتاج ليقطع ٤٨ كم ؟ أ ٧ ب ٦ ج ٥ د ٣									
١	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢
ب	ج	ج	ب	أ	أ	ب	ب	ب	ج	ج

- النسب المئوية : نسب الـ ١٠٪ ، ٢٠٪ ، ٣٠٪ ، ... لعنه حذف صفر من الرقم والضرب في ١ ، ٢ ، ٣ ..

مثال : ٢٠٪ من ٢٥٠ = ٢٥٠ × ٢ = ٥٠٠

- سلعة انخفضت او زادت من .. الي .. ماهي النسبة المئوية للانخفاض أو الزيادة = الفرق ÷ العكس

١	اشترى شخص جهاز بـ ٥٣٠٠ ريال ثم أراد بيعه بربح ٤٠٪ فبكم باعه ؟ أ ٧٤٢٠ ب ٧٦٨٥ ج ٨٥٥٠ د ٨٩٧٩												
٢	موظف راتبه ٧٠٠٠ ريال ويأخذ ٤٪ من أرباح الشركة ، فإذا بلغت أرباح الشركة في شهر ما ١٦٠٠٠٠ ريال ، احسب ما سيحصل عليه خلال هذا الشهر أ ١٣٤٠٠ ب ١٤٢٠٠ ج ١٣٦٠٠ د ١٦٠٠٠												
٣	سيارة سرعتها ٥٠ كم / س انخفضت سرعتها إلى ٣٥ كم / س ، كم النسبة المئوية للانخفاض أ ٤٠٪ ب ٣٠٪ ج ٤٥٪ د ٦٠٪												
٤	١٥٪ من عدد ما هو ٦٠ أوجد العدد أ ١٢٠٠ ب ١٢٠ ج ٣٠٠ د ٤٠٠												
٥	ما العدد الذي ٢٠٠٪ منه يساوي ٢٠٠ ؟ أ ١٠٠ ب ١٢٠ ج ٢٤٠ د ٢٠٠٠												
٦	اشترى شخص جهاز بمبلغ ٦٠٠٠ ريال وباعه بربح ٣٥٪ ، فما سعره بعد الربح ؟ أ ٨١٠٠ ب ٨٠٠٠ ج ٨٢٠٠ د ٨١٢٠												
٧	إذا كان ٥٠٪ من أ هو ٨٠٠ ، ٤٠٪ من ب هو ٢٠٠ قارن بين القيمة الأولى أ القيمة الثانية ب												
٨	خزانة ملابس كانت بـ ٦٢٥ ريال وأصبحت بـ ٦٥٠ ريال أوجد النسبة المئوية للزيادة أ ٤٪ ب ١٥٪ ج ١٠٪ د ٣٪												
١	٢	٣	ب	٤	د	٥	أ	٦	أ	٧	أ	٨	أ

١	إذا كان نسبة الذكور إلى الإناث ٢ : ٣ وكان عدد الأطفال ٣٥ ، كم يبلغ عدد الإناث ؟ أ ٢١١ ب ١٤ ج ٣٥ د ١٨
٢	ما هي قياسات زوايا المثلث إذا كانت النسب بينهما هي ٢ : ٤ : ٣ أ ٣٠ ، ٧٠ ، ٨٠ ب ٤٠ ، ٨٠ ، ٦٠ ج ٢٠ ، ٣٠ ، ٣٠ د ٣٠ ، ٨٠ ، ٥٠
٣	إذا كان عدد الحضور ٦٠ شخص وكانت نسبة الرجال الى النساء ٧ : ٥ أوجد عدد الرجال أ ٣٠ ب ٤٠ ج ٤٥ د ٣٥
٤	إذا كان عدد طلاب مدرسة ٥٦ طالب ، عدد الناجحين = $\frac{٧}{٨}$ من العدد الكلي أوجد عدد الناجحين أ ٤٢ ب ٤٩ ج ٥٦ د ٦٤
٥	إذا كانت النسبة بين س : س ^٢ تساوي النسبة ٢ : ٢٠ فما قيمة س ؟ أ ١٠ ب ١٠٠ ج ٢٠ د ٤٠
٦	إذا انفق محمد مثلي ما انفق خالد وكان مجموع ما انفقوه ١١١ فكم كان مع خالد أ ٣٥ ب ٣٠ ج ٣٧ د ٢٠
٧	إذا كان مع أحمد مثلي ما مع علي ، وما مع علي ثلاثة أمثال ما مع خالد ، أوجد نسبة ما مع أحمد إلى ما مع خالد أ ١ : ٦ ب ٦ : ١ ج ٣ : ٢ د ٢ : ٣

١	أ	٢	ب	٣	د	٤	ب	٥	أ	٦	ج	٧	أ
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• نسبة تساوي رقم نقلب النسبة ونضرب في الرقم

١	إذا كان ٢٠ تساوي ٢٠٪ من س فما قيمة س ؟ أ. ٢٠ ب. ٨٠ ج. ١٠٠ د. ١٢٠
٢	أقيمت حفلة وكان ١٠٠ من المدعوين لا يشربون القهوة و الذين يشربونها ٨٠٪ فكم عدد جميع المدعوين أ. ٣٥٠ ب. ٥٠٠ ج. ٥٥٠ د. ٦٠٠
٣	رجل يبني ٣٠٪ من حائط في ساعة ونصف ففي كم ساعة يبني الحائط بأكمله ؟ أ. ٥ ساعات ب. ٦ ساعات ج. ٧ ساعات د. ٨ ساعات
٤	إذا كان عدد الحاضرين في فصل ١٨ طالب ونسبة الغائبين ٦٠٪ فكم عدد طلاب الفصل ؟ أ. ٦٠ (ب. ٥٠ (ج. ٤٠ (د. ٤٥ (
٥	أب معه مبلغ من المال , اعطى ابنه الربع و ابنته السدس و زوجته الثلث و تبقي معه ٣٠٠٠ ريال فكم كان معه أ. ١٢٠٠٠ ب. ١٣٠٠٠ ج. ١٤٠٠٠ د. ١٧٠٠٠
٦	إذا كان هناك شخص يقطع ثلث المسافة في ثلثي ساعة ، ما الزمن اللازم ليقطع المسافة كاملة ؟ أ. ٢ ساعة ب. ٣ ساعة ج. ٤ ساعة د. ٥ ساعة
٧	إذا كن مقدار الزكاة $\frac{1}{4}$ وهي تعادل ٢٠٠ ريال ، فكم المبلغ الأصلي ؟ أ. ٦٤٠٠ ب. ٨٠٠٠ ج. ٨٢٠٠ د. ٨٨٠٠

١	ج	٢	ب	٣	أ	٤	د	٥	أ	٦	أ	٧	ب
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

١	إذا كان الساعة ١٠:١٠ ثم أصبحت ١٠:٢٥ كم قياس الزاوية أ ٨٠ ب ٤٥ ج ٦٠ د ٩٠
٢	من الساعة ٦:٠٠ إلى الساعة ٣:٣٠ إذا قسم الوقت بالدقائق على ٥ اشخاص فما نصيب الواحد بالدقائق أ ١٢٢ ب ١٣٠ ج ١١٤ د ١٥٧
٣	إذا كانت الساعة الان الثانية مساءً فبعد ٥١ ساعة كم تكون أ ٤ م ب ٥ م ج ٧ م د ٨ م
٤	أوجد الفرق بين $\frac{2}{3}$ ساعة و $\frac{5}{6}$ ساعة بالدقائق أ ١٠ د ب ١٢ د ج ١٤ د د ١٥ د
٥	بدأت إحدى المحاضرات الساعة الثامنة وبين كل محاضرة والأخرى ٤ دقائق راحة وانتهت المحاضرة الرابعة الساعة ١١:٣٢ فكم مدة المحاضرة الواحدة ؟ أ ٤٠ د ب ٥٠ د ج ٥٥ د د ٦٠ د
٦	يحتاج صالح ٨,٥ دقيقة حتى يصل الى المسجد للصلاة , كم دقيقة يحتاجها صالح ذهاباً وإياباً للمسجد في اليوم الواحد أ ٥٥ ب ٧٥ ج ٨٥ د ٩٠
٧	شخص يسير مسافة من مدينة أ إلى مدينة ب في ٧ ساعات ، في كم دقيقة يقطع هذه المسافة شخص آخر إذا كان يتوقف ١٥ دقيقة كل ساعة بنفس السرعة ؟ أ ٥١٠ ب ٥٢٠ ج ٤٩٠ د ٤٢٠
٨	تحرك عقرب الدقائق ١٥٠ درجة ، فكم دقيقة مرت ؟ أ ١٥٠ د ب ٢٠ د ج ٢٥ د د ٣٠ د

٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
ج	أ	ج	ب	أ	ب	ج	د

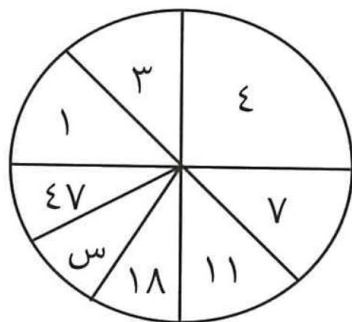
١	قارن بين القيمة الأولى $3^3 - 4^3$ القيمة الثانية 3^3
٢	ما قيمة $\frac{11^3 + 10^3}{4}$ أ 10^3 ب 11^3 ج 12^3 د 14^3
٣	إذا كان $\frac{س \times س \times س \times س}{س + س + س + س} = ٤$ ما قيمة س أ 2^4 ب 16 ج $4 \pm$ د $2 \pm$
٤	إذا كانت $س^أ \times س^ب = ١$ فإن $أ = \dots\dots\dots$ أ $(ب)$ ب $(ب - ب)$ ج $(١ - ج)$ د (١)
٥	إذا كان $س^٣ = ص$ أوجد قيمة $س^{١+٣}$ أ $ص + ١$ ب $٣ ص$ ج $ص \div ٣$ د $ص - ١$
٦	إذا كان $٧^٣ = ٧^{١٥}$ فما هي قيمة س أ ٦ ب ١ ج ٥ د ٧
٧	قارن بين القيمة الأولى 100^2 القيمة الثانية $٧٥^٣$
٨	إذا كان $س^٩ \times س^٩ \times س^٩ \times س^٩ = س^٩$ فإن $ص =$ أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧

٩	قارن بين القيمة الأولى ٦-٢ القيمة الثانية ٤-٢						
١٠	قارن بين القيمة الأولى $\sqrt{١٢١ + ٤٩}$ القيمة الثانية $\sqrt{١٠٠ + ٨١}$						
١١	قارن بين القيمة الأولى ٠,٩ القيمة الثانية $\sqrt{٠,٨١}$						
١٢	قارن بين القيمة الأولى $\sqrt[٤]{٠,٠٠١٦}$ القيمة الثانية ٠,٢						
١٣	قارن بين القيمة الثانية ٩٩ القيمة الثانية $\sqrt{٩٩} + \sqrt{٩٩}$						
١٤	ما قيمة $\frac{\sqrt{١٢٨}}{\sqrt{٢} + \sqrt{٢}}$ أ $\sqrt{٢}$ ب ٢ ج ١ د $\frac{\sqrt{٢}}{٢}$						
١٥	إذا كان $\sqrt{٣٢ + س} = ٩$ فإن س = أ ٣٦ ب ٩ ج ٨١ د ٤٩						
١٦	ما قيمة $\frac{\sqrt{٢٧} - \sqrt{٤٨}}{\sqrt{٣}}$ أ ١ ب ٢ ج $\sqrt{٣}$ د ٣						
١	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢
أ	أ	ب	ج	د	هـ	و	ز
٩	١٠	١١	١٢	١٣	١٤	١٥	١٦
ب	ج	د	هـ	و	ز	ح	ط

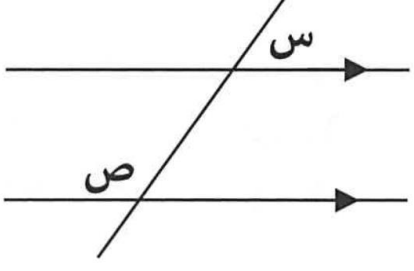
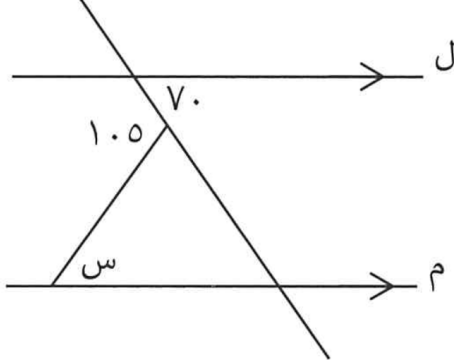
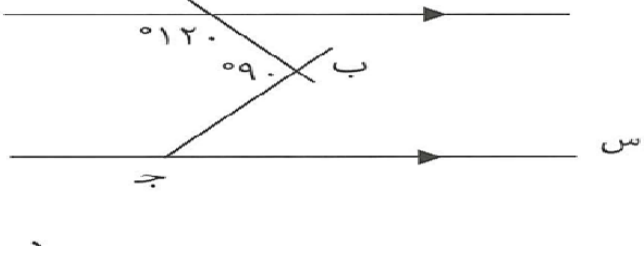
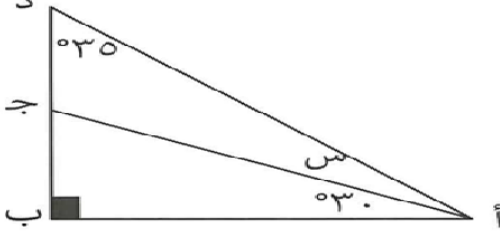
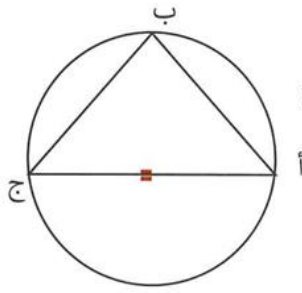
• الكسور والاعداد العشرية

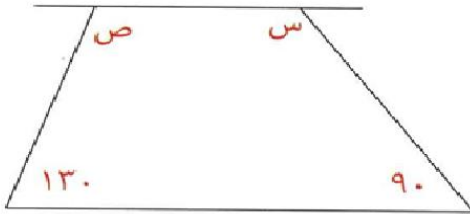
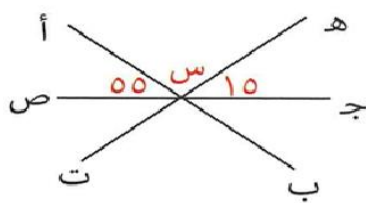
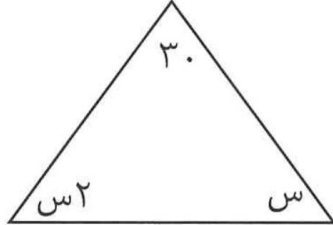
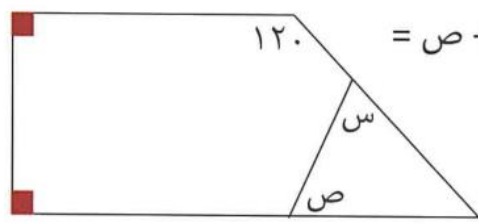
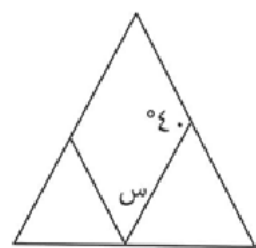
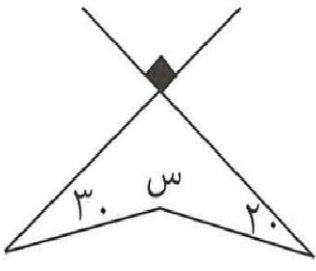
١	ما قيمة س في المقدار $\frac{5}{8} = \frac{1}{8} - \frac{7}{س}$ أ ٨ ب ٧ ج ٦ د ٥
٢	قارن بين القيمة الأولى $\frac{1}{7} - \frac{1}{5}$ القيمة الثانية $\frac{1}{6} - \frac{1}{5}$
٣	إذا كان $\frac{3+س}{5} =$ صفر فإن س = ... أ ٣ ب -٣ ج صفر د ٥
٤	إذا كان $\frac{3}{س} = \frac{2}{7} - \frac{5}{س}$ اوجد قيمة س أ ٣ ب ٤ ج ٦ د ٧
٥	قارن بين القيمة الأولى ٠,٤١ القيمة الثانية ٠,٤٠١
٦	ما قيمة المقدار $(\frac{1}{28} \div \frac{1}{7}) \div (\frac{1}{16} \div \frac{1}{4})$ أ ٢ ب ١ ج ٣ د ٤
٧	أوجد قيمة $٨ \times ٠,٧٥ \times ٠,٤٩٩$ أ ٢ ب ٣ ج ٤ د ١
٨	ما قيمة $\frac{٠,١}{٠,٠٥}$ أ ٢ ب ٥ ج ٠,٢ د ٠,٥
٩	ما قيمة $٧ + ٠,٧ + ٠,٠٧ + ٠,٠٠٧ + ٠,٠٠٠٧$ أ ٧,٧٨٤ ب ٧,٧٦٧ ج ٧,٧٤٨ د ٨,٧٨٤
١	أ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩

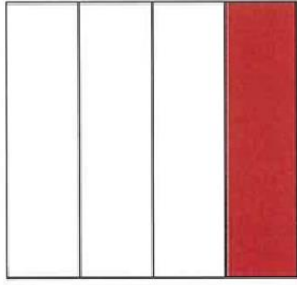
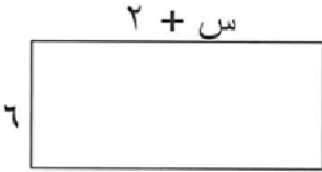
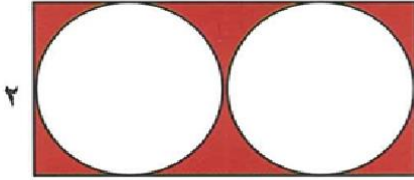
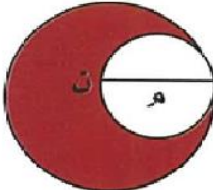
١	أكمل النمط ١٠، ٢٢، ٣٦، ٥٢، أ ٦٠ ب ٧٠ ج ٧٢ د ٧٣
٢	أكمل النمط ١٥، ١٢، ٩، ٦، أ ٣ ب ٢ ج ١ د صفر
٣	إذا كان س، ٩١، ١١١، ١٣١، ١٥١، اوجد قيمة س أ ٨١ ب ٧١ ج ١٥٤ د ٧٠
٤	أكمل النمط التالي ٢، ٣، ٥، ٨، ١٢، أ ١٧ ب ١٣ ج ١٥ د ١٦
٥	أكمل النمط التالي ٣، ٤، ٦، ٩، ١٣، أ ١٧ ب ١٨ ج ١٩ د ٢٠
٦	أكمل النمط التالي ٨٠-، ٦٩-، ٥٩-، ٥٠-، أ ٤٢- ب ٤٠- ج ٤٥- د ٣٨-
٧	أكمل النمط التالي ٢، ٦، ١٤، ٣٠، أ ٥٤ ب ٦٠ ج ٦٢ د ٤٢
٨	في الشكل المقابل س = أ ٢٩ ب ٣١ ج ٢٧ د ٤٥
٨	٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ أ ج أ ب أ ب أ ب

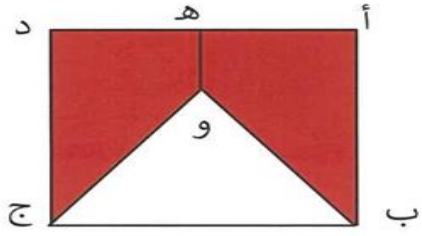
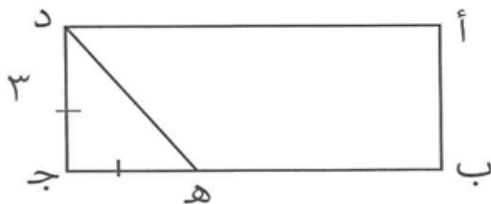
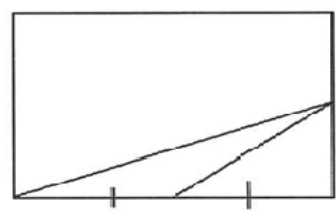
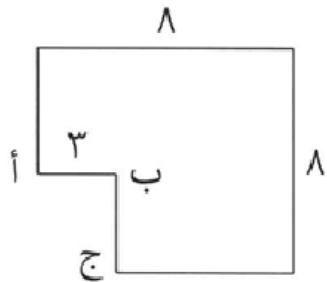


١	سبعة اعداد صحيحة موجبة متتالية متوسطها = ٩ ، ما هو العدد الأصغر ؟ أ ٤ ب ٥ ج ٦ د ٧						
٢	أوجد المتوسط الحسابي لأعداد ١٢٠٠ ، ١٣٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٥٠٠ ، ١٦٠٠ ، ١٧٠٠ أ ١٤٠٠ ب ١٤٥٠ ج ١٥٠٠ د ١٥٥٠						
٣	٧ أعداد وسطهم الحسابي ١٠ ولكن أول ٣ أعداد منهم وسطهم الحسابي ١٠ فما متوسط الأربعة أعداد المتبقية أ ١٠ ب ١٢ ج ١٤ د ١٥						
٤	٦ أعداد فردية متتالية مجموعهما ١٣٢ أوجد مجموع أول عددين أ ٣٦ ب ٣٨ ج ٤٦ د ٥٠						
٥	إذا كان هناك أعضاء مجلس عددهم ٥ بكم طريقة يمكن اختيار عضوين ؟ أ ١٠ ب ١٢ ج ١٤ د ١٥						
٦	كيس به كرات مرقمة من ١ - ٢٠ ما نسبة اختيار كرة تحمل رقم فردي ؟ أ ٥٠٪ ب ٧٥٪ ج ٦٠٪ د ٤٠٪						
٧	سته أعداد متتالية ، إذا كان مجموع أول ٣ أعداد ١٠٨ ، فما مجموع آخر ٣ أعداد ؟ أ ١١٥ ب ١١٦ ج ١١٧ د ١١٨						
٨	إذا كان متوسط ٤٥ ، ٢٤ ، س ، ٤ = ٢٠ فإن ٤٥ + ٢٤ + س + ٤ = أ ٦٠ ب ٦٥ ج ٧٠ د ٨٠						
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
ج	ب	أ	أ	أ	أ	ج	د

١	قارن بين القيمة الأولى $s + ص$ القيمة الثانية ١٨٠° 
٢	من الشكل المقابل أوجد قيمة s أ ٣٥ ب ٧٠ ج ٤٥ د ٥٥ 
٣	في الشكل المقابل قياس (s ج ب) = أ ١٥٠ ب ١٢٠ ج ١١٠ د ٣٠ 
٤	أوجد قيمة s أ ١٥٠ ب ٢٠ ج ٢٥ د ٣٠ 
٥	قياس الزاوية $أ = ٣٢$ فأوجد قياس ج أ ١١٠ ب ٥٨ ج ٥٤ د ٦٤ 

٦	 ما قيمة س + ص أ. ١٤٠ ب. ١٢٠ ج. ١١٠ د. ١٠٠									
٧	 في الشكل المقابل المستقيمان أ ب ، ج ص مستقيمان متقاطعان أوجد قيمة س أ. ١٣٠ ب. ١١٠ ج. ٤٠ د. ٧٠									
٨	 أوجد قيمة س أ. ٥٠ ب. ٦٠ ج. ٧٠ د. ٨٠									
٩	 في الشكل المقابل س + ص = أ. ١٤٠ ب. ١٢٠ ج. ١٥٠ د. ١٨٠									
١٠	 في الشكل المقابل أوجد قيمة س إذا كان الشكل متوازي أضلاع أ. ١٤٠ ب. ١٢٠ ج. ١٠٠ د. ٤٠									
١١	 إذا كان ل ، ك مستقيمان متعامدان أوجد قيمة س أ. ٢١٠ ب. ٢٢٠ ج. ١٣٠ د. ١٧٥									
١	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢
ج	أ	د	ج	ب	أ	ب	ب	ج	د	أ

١	إذا كان محيط المربع = ٣٢ أوجد مساحة المستطيل المظلل أ. ٢٠ ب. ١٨ ج. ١٦ د. ٢٠  ٤
٢	إذا كان محيط المستطيل ٢٨ ما قيمة س أ. ٦ ب. ٨ ج. ٧ د. ٥ 
٣	مستطيل طوله يساوي ثلاثة أضعاف عرضه ، فإذا كانت مساحة المستطيل = ٧٥ ، فما طوله ؟ أ. ٥ ب. ١٠ ج. ١٥ د. ٢٠
٤	إذا كانت مساحة الدائرة = ٣,١٤ فما محيط الدائرة ؟ أ. ٦,٢٨ ب. ٣١٤ ج. ٦٢,٨ د. ٣١٤
٥	في الشكل المقابل الدائرتان متطابقتان أوجد مساحة المنطقة المظلمة أ. ٨ - ٢ ط ب. ٤ - ط ج. ٦ - ٢ ط د. ١٠ ط + ٨  ٢
٦	إذا كانت مساحة الدائرة الكبرى = ٦٤ ط فإن مساحة المظلل = أ. ٣٦ ط ب. ٤٨ ط ج. ٤٢ ط د. ٢٤ ط 

٧	إذا كان الشكل مربعاً أوجد مساحة المثلث هـ و = ٣ سم أ ب = ٧ سم  أ ٣٥ ب ٢٧ ج ٢١ د ٤٢											
٨	في الشكل المقابل أ ب ج د مستطيل ب هـ = ٣ هـ ج مساحة المستطيل =  أ ١٨ ب ٢٤ ج ٣٢ د ٣٦											
٩	مستطيل محيطه = ٤٨ ، إذا نقص طوله ٢ وزاد عرضه ٢ أصبح مربعاً ، ما مساحة المربع ؟ أ ١٤٤ ب ١٦٩ ج ٢٢٥ د ٢١٦											
١٠	النسبة بين مساحة الدائرة : مساحة المربع تساوي ١ : ٤ ط أوجد النسبة بين طول ضلع المربع ونصف قطر الدائرة أ ٤ ط ب ٢ ط ج ٢ ط د ١ ط											
١١	في الشكل المقابل أوجد مساحة المستطيل إذا علمت أن مساحة المثلث الصغير = ٩  أ ٧٢ ب ٤٢ ج ٥٠ د ٣٠											
١٢	أوجد طول ب ج ، إذا كانت مساحة الشكل ٥٥  أ ٣١ ب ٥ ج ٦ د ٩											
١	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١
ج	أ	ج	أ	أ	د	أ	ب	أ	أ	ج	أ	ج

١	إذا امتلأ خزان إلى الثلث ، إذا أضفنا له ٨ لتر أصبح مملوء إلى النصف كم سعة الخزان ؟ أ ١٢٤ ب ٢٤ ج ٣٢ د ٤٨						
٢	خزان مملوء إلى سدسه إذا أضفنا إليه ٨ لترات أصبح مملوء إلى نصفه ، كم نحتاج لملاؤه بالكامل أ ١٢٤ ب ٣٦ ج ٤٢ د ١٨						
٣	خزان ممتلئ حتى نصفه أضفنا إليه ١٤ لتر أصبح ممتلئ حتى الثلثين ، كم سعة الخزان ؟ أ ٨٤ ب ٧٢ ج ٤٢ د ٥٦						
٤	أسطوانة مملوءة حتى سدسها اضيف اليها ٦ لتر أصبحت ممتلئة حتى النصف كم متبقي من اللترات حتى تكون مكتملة أ ٩ ب ١٨ ج ١٦ د ٢٤						
٥	إذا كان وزن خزان ماء فارغ ٥٥٠ كجم ووزنه و هو ملئ للربع ٧٥٠ كجم احسب وزن الخزان إذا ملئ للنصف أ ١٠٠٠ ب ٤٠٠ ج ٩٥٠ د ٢٠٠						
٦	صندوق فيه ٤ صناديق في كل صندوق ٤ صناديق أخرى ، فما عدد الصناديق ؟ أ ٢١١ ب ١٩ ج ٢٠ د ٢٢						
٧	إذا كان هناك ١٠ صناديق ، ٥ صناديق تحتوي على أقلام حبر ، ٤ صناديق تحتوي على أقلام رصاص وصندوقين مشتركة بين الحبر والرصاص ، كم عدد الصناديق الفارغة ؟ أ ١١ ب ٢ ج ٣ د ٤						
٨	يوجد ٣ صناديق في كل صندوق منهم صندوقين وفي كل صندوق ٤ صناديق اخري ، فما عدد الصناديق أ (٢٤ ب (٢٦ ج (٣٠ د (٣٣						
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨
د	أ	أ	أ	ج	أ	ج	د

١	قارن بين القيمة الأولى سرعة دراجة تقطع ١٢٠ كم في ٨ ساعات القيمة الثانية سرعة دراجة تقطع ٨٠ كم في ٤ ساعات					
٢	انطلقت سيارتان في نفس الوقت الأولى بسرعة ١٢٠ كم/س والثانية بسرعة ١٠٠ كم/س فكم يكون الفرق بينهما بعد ٤٢٠ دقيقة ؟ أ ١٠٠ ب ١٢٠ ج ١٣٠ د ١٤٠					
٣	نظر مسافر إلى شاشة الطائرة فوجد ان سرعة الطائرة ٩٠٠ كم/س والمسافة عن بلد الإقلاع ٦٣٥ كم وتبقى على الوصول ٦٠ دقيقة ، كم المسافة بين بلد الإقلاع وبلد الوصول ؟ أ ١٥٣٥ ب ١٦٣٥ ج ١٧٥٠ د ١٤٠٠					
٤	قطع رجل بسيارته مسافة ١٨٠ كم فإذا قطع ثلثي المسافة بسرعة ١٢٠ كم/س والباقي بسرعة ٦٠ كم/س ، فما هو الزمن الذي استغرقه ؟ أ ٢ ساعة ب ٣ ساعة ج ٤ ساعة د ٥ ساعة					
٥	سيارتان تمشيان في اتجاهين متعاكسين الأولى بسرعة ٦٣ كم / س والثانية بسرعة ١٧ كم / س ، إذا كانت المسافة بينهما ٨٠٠ احسب الزمن التقائهما أ ١٠ س ب ١١ س ج ١٢ س د ١٥ س					
٦	يذهب صالح إلى عمله بسرعة ١٠٠ كم / س ويرجع بسرعة ٩٠ كم / س احسب متوسط الزمن ذهاباً وإياباً علماً بأن المسافة ٤٥٠ كم أ ٤,٥٠ ب ٤,٧٥ ج ٥ د ٥,٥٠					
٧	انطلق محمد من نقطة بسرعة ٨٠ كم / س وبعدها بساعة انطلق خالد بسرعة ١٠٠ كم / س ، بعد كم ساعة يصل خالد إلى محمد أ ٣ ب ٤ ج ٥ د ٦					
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧
ب	د	أ	أ	أ	ب	ب

قوانين

(قدراتكمي)

إعداد / علاء وهبه

0546894479

قوانين القدرات الهامة

- العدد الزوجي : هو العدد الذي رقم احاده يقبل القسمة علي ٢ (٠ ، ٢ ، ٤ ، ٦ ،)
- العدد الفردي : هو العدد الذي رقم احاده لا يقبل القسمة علي ٢ (١ ، ٣ ، ٥ ،)
- الأعداد الأولية : هي التي لا تقبل القسمة الي علي نفسها والواحد الصحيح فقط (٢ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ١١ ،)

الاعداد الأولية من ١-١٠	الاعداد الأولية من ١٠-٢٠	الاعداد الأولية من ٢٠-٣٠	الاعداد الأولية من ٣٠-٤٠	الاعداد الأولية من ٩٠-١٠٠
٢-٣-٥-٧ (٤)	١١-١٣-١٧-١٩ (٤)	٢٣-٢٩ (٢)	٣١-٣٧ (٢)	٩٧ (١ فقط)

- قابلية القسمة علي ٢ : أن يكون رقم الأحاد عدد زوجي (٢٠ - ٣٢٨ -)
- قابلية القسمة علي ٣ : مجموع الأرقام يقبل القسمة علي ٣ (٣٢١ - ١٠٠٢ -)
- قابلية القسمة علي ٤ : الأحاد والعشرات معاً تقبل القسمة علي ٤ (٣٠٢٤ - ٦٠٠٠٠٦٤ -)
- قابلية القسمة علي ٥ : اذا كان احاده صفر أو ٥ (٣٥٠ - ٥٢٥ -)
- قابلية القسمة علي ٦ : أن يقبل القسمة علي ٢ ، ٣ معا . (٣٢٤ - ٣٠١٢ -)
- قابلية القسمة علي ٧ : ضعف رقم الاحاد - العدد بدون أحاده يقبل القسمة علي ٧ (٦٠٢)
- قابلية القسمة علي ٨ : رقم الأحاد والعشرات والمئات معا تقبل القسمة علي ٨ (٦١٢٨)
- قابلية القسمة علي ٩ : اذا كان مجموع ارقامه يقبل القسمة علي ٩ (٢٩٤٣ - ٩٢٣٤ - ..)
- قابلية القسمة علي ١٠ : اذا كان احاده صفر (٢١٠ - ٣٢٠٢٠ -)

قابلية القسمة علي ١١

اذا كان الفرق بين مجموع المنازل الفردية - مجموع المنازل الزوجية = صفر أو يقبل القسمة علي ١١ (٢٩٨١ - ٤٧٠٨)

• الكسور الاعتيادية: $\frac{ا}{ب} \pm \frac{ج}{د} = \frac{ا \pm ج}{ب \times د}$ ، $\frac{ا}{ب} \div \frac{ج}{د} = \frac{ا \times د}{ب \times ج}$ ، $\frac{ا}{ب} \times \frac{ج}{د} = \frac{ا \times ج}{ب \times د}$ ، $\frac{ا}{ب} \div \frac{ج}{د} = \frac{ا}{ب} \times \frac{د}{ج}$

$\frac{ا}{ب} \times \frac{ج}{د} = \frac{ا \times ج}{ب \times د}$ ، $\frac{ا}{ب} \div \frac{ج}{د} = \frac{ا \times د}{ب \times ج}$

$\leftarrow ٣,٢٥ \rightarrow$

• الكسور العشرية:

$٠,٣٢٥ = ١٠ \div$

$٣٢,٥ = ١٠ \times$

$٠,٠٣٢٥ = ١٠٠ \div$

$٣٢٥ = ١٠٠ \times$



$\frac{3}{5}$ $\frac{4}{7}$

$\leftarrow 8\frac{3}{5}$

$8\frac{4}{7} \leftarrow$

$8\frac{3}{5}$

$8\frac{4}{7}$

المقارنة بين كسرين : $8\frac{4}{7}$

• الزكاة: قيمة الزكاة في نهاية كل عام ٢,٥% . ام بضرب المبلغ في ٢,٥% أو القسمة على ٤٠

• ترتيب اجراء العمليات الرياضية:

(١) الأقواس (٢) الأسس (٣) الضرب والقسمة (٤) الجمع والطرح

• التناسب: اذا كان $\frac{ا}{ب} = \frac{ج}{د}$ ، فان $ا \times د = ج \times ب$ (حاصل ضرب الوسطين = حاصل ضرب الطرفين)

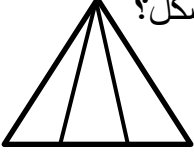
• التناسب الطردي: في حالة زيادة طرف يزيد معه الطرف الثاني (والعكس صحيح) $\rightarrow$

• التناسب العكسي: في حالة زيادة طرف ينقص معه الطرف الثاني (والعكس صحيح) $\leftarrow$

• الضرب التبادلي: ٨ ، ٧ (ولكن يجب مراعاة الترتيب اشخاص - مادة - زمن)

• عددين مجموعهم والفرق بينهم: $\frac{مجموعهم + الفرق}{2} = \text{العدد الأكبر}$ ، $\frac{مجموعهم - الفرق}{2} = \text{العدد الأصغر}$

• متي يتساوي عمر أب وأولاده الثلاثة = $\frac{\text{عمر الأب} - \text{مجموع اعمار اولاده الثلاثة}}{2}$

$\frac{n(n-1)}{2}$		
عدد المباريات	عدد المثلثات	عدد المصافحات
كم عدد المباريات بين ٤ اشخاص كل واحد يلعب مع الآخر ٣ مباريات ؟	كم عدد المثلثات بالشكل ؟ 	كم عدد المصافحات بين ٥ اشخاص ؟

• عدد المباريات = $\frac{n(n-1)}{2} \times \text{عدد المباريات}$

• قانون الهدايا (أهداء الجميع) = $n(n-1)$

• قانون عدد مشابك الغسيل = $\text{عدد قطع الملابس} + 1$

• عدد السكان = $\text{الكثافة} \times \text{المساحة}$

• مجموع القطيع = $\frac{\text{جمع عدد الحيوانات بعد كلمة ماعدا}}{\text{عدد الفئات} - 1}$

• قانون الطابور : $\text{الطابور العادي} = \text{العدد الأول} + \text{العدد الأخير} - 1$

$\text{الطابور الدائري} = \text{العدد الأول} + \text{العدد الأخير} - 2$

• ترتيب ن من الأشخاص في صف واحد = $n!$.. (٣! = ١×٢×٣ = ٦ ، ٤! = ١×٢×٣×٤ = ٢٤)

• ترتيب ن من الاشخاص في دائرة = $(n-1)!$. (للحفظ ٤! = ٢٤ ، ٥! = ١٢٠ ، ٦! = ٧٢٠)

- قانون التخفيض أو الزيادة مرتين (أو تخفيض ثم زيادة)

$$= (\text{مجموع النسبتين} + \frac{\text{حاصل ضربهما}}{100}) \%$$

- قانون مجموع أعواد الثقاب = أقل من أضلاع الشكل بـ ١ في رقم الشكل المطلوب + ١

٤	٣	٢	١
			٢
			٣

- عدد المستطيلات: عدد المستطيلات نرقم كما بالشكل

$$\text{الطول} = ١ + ٢ + ٣ + ٤ = ١٠ ، \text{ العرض} = ١ + ٢ + ٣ = ٦$$

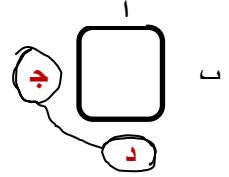
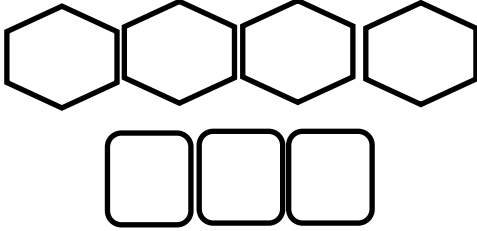
$$\text{عدد المستطيلات} = ١٠ \times ٦ = ٦٠ ،$$

٤	٣	٢	١

- عدد المربعات: عدد المربعات الناتجة من تقسيم مربع نرقم كما بالشكل

$$\text{عدد المربعات} = ١(١) + ٢(٢) + ٣(٣) + ٤(٤) = ٣٠ \text{ مربع}$$

- قانون عدد الأشخاص علي طاولات:



$$\text{عدد الاشخاص} = (\text{أ} + \text{ب} + ..) \times \text{رقم الطاولة} + (\text{ج} + \text{د})$$

- حساب عدد الأشجار والأعمدة =
$$1 + \frac{\text{طول الطريق}}{\text{المسافة بين شجرتين أو عمودين}}$$

- زمن العمل المشترك (الانجاز):
$$\frac{1}{\text{الزمن المطلوب}} + \frac{1}{\text{زمن الأول}} = \frac{1}{\text{الزمن المطلوب}} \text{ أو } = \frac{\text{حاصل ضرب العددين}}{\text{مجموع العددين}}$$

- العدد الدوري:
$$0.3333 = \frac{1}{3} ، \text{ ويكتب } ٠,٣ \text{ مثل}$$

- دورة قوي العدد: يأخذ رقم احاد العدد مرفوع الي أي أس دورة كل أربعة ، ماعدا ٥ ، ٦ احاده ثابت

• لحساب عدد الصفحات من الي..... = $\boxed{\text{النهاية} - \text{البداية} + 1}$ (عدد اصابع اليد من ١ الي ٥)

• عدد الأشخاص بين رقم و رقم = $\boxed{\text{النهاية} - \text{البداية} - 1}$ (عدد اصابع اليد بين ١ و ٥)

• المتباينات : اذا كان $a < b$ فان

$$a \pm b < c \pm b \quad , \quad a \times b < c \times b \quad , \quad a \div b < c \div b \quad (\text{حيث } b \text{ موجبة})$$

$$a \times b > c \times b \quad , \quad a \div b > c \div b \quad (\text{اذا كانت } b \text{ سالبة}) \text{ في حالة } \times \text{ أو } \div \text{ علي عدد سالب}$$

$$\text{تتغير المتباينة } \frac{1}{a} > \frac{1}{b} \quad , \quad \text{اذا كانت } -a < -b \text{ فان } a^2 > b^2$$

• قاعدة الجذور : $\sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m = x^{\frac{m}{n}}$

• اذا كانت s, v اعداد صحيحة موجبة فان $\boxed{\sqrt{s+v} > \sqrt{s} + \sqrt{v}}$ ، $\boxed{\sqrt{s-v} < \sqrt{s} - \sqrt{v}}$

• $\sqrt{2} = 1.4 \quad . \quad \sqrt{3} = 1.7 \quad . \quad \sqrt{5} = 2.2 \quad . \quad \sqrt{6} = 2.4 \quad . \quad \sqrt{7} = 2.6 \quad . \quad \sqrt{8} = 2.8$

• الساعة: قياس الزاوية بين عقرب الساعات والدقائق = $(\text{عدد الساعات} \times 30) - (\text{عدد الدقائق} \times \frac{11}{2})$

الساعة = ٦٠ دقيقة = ٣٦٠° (كل دقيقة = ٦°) للتحويل من دقيقة لدرجة نضرب في ٦°
إذا تحرك عقرب الدقائق ٦٠ دقيقة (ساعة كاملة) فان عقرب الساعات يتحرك ٥ دقائق أي ٣٠°

• الايام والسنة:

❖ عند ذكر كلمة بعد في الايام يتم العد من اليوم التالي وإذا لم تذكر يتم العد من نفس اليوم

مثال : اذا كان اليوم هو الأربعاء فبعد ٥١ يوم يكون (الجمعة) ، اما اذا طلب اليوم رقم ٥١ يكون (الخميس)

❖ عند ذكر كلمة قبل في الايام يتم العد من اليوم السابق

مثال : اذا كان اليوم هو الثلاثاء قبل ٥٣ يوم يكون اليوم (الجمعة)

❖ اذا كان عدد الايام يقبل القسمة علي ٧ فيكون ترتيب اليوم السابق له ، وإذا ذكر بعد يكون نفسه

مثال : اذا اليوم الأحد فما هو اليوم رقم ٤٩ (السبت) ، وما هو اليوم بعد ٤٩ يوم (الأحد)

❖ اذا بدأت متي تنتهي يتم العد من نفس اليوم للأمام ،

أو إذا انتهت متي بدأت يتم العد من نفس اليوم للخلف .

مثال : اذا كانت الاجازة ٥١ يوماً انتهت يوم الاربعاء فمتي بدأت (الثلاثاء)

أو اذا بدأت الاجازة يوم الثلاثاء لمدة ٥١ يوم متي تنتهي (الأربعاء)

❖ السنة الهجرية ٣٥٥ يوم أو ٥٠ اسبوع

مثال : اذا بدأت السنة الهجرية يوم الاربعاء فانه تنتهي يوم (الاحد)

• الوسط الحسابي: $\frac{\text{مجموع القيم}}{\text{عدد الأعداد}} = \text{الوسط الحسابي}$

الوسط الحسابي لمتتابة حسابية $= \frac{\text{أصغر عدد} + \text{أكبر عدد}}{2}$ وهو الوسيط أيضاً

• الوسيط: هو القيمة التي تقع في المنتصف بعد الترتيب تصاعدياً أو تنازلياً

• المنوال: هو القيمة الأكثر تكرار

• المدي: أكبر قيمة – أصغر قيمة

• عدد المجموعات الجزئية لعنصرين غير متتاليين $= \frac{(2-n)(1-n)}{2}$ { 5 , 4 , 3 , 2 , 1 }

عدد المجموعات الجزئية لعنصرين متتاليين $= \frac{(1-n)}{2}$ { 5 , 4 , 3 , 2 , 1 }

• احتمال أي حدث $= \frac{\text{عدد عناصر الحدث}}{\text{العدد الكلي لفضاء العينة}}$ ، $P(A) = \frac{n(A)}{n}$ ، $0 \leq P(A) \leq 1$ ، $P(\emptyset) = 0$

الحدث المستحيل = 0 ، والحدث المؤكد = 1

• مبدأ العد:

عدد النتائج الممكنة لاختيار شيء ما ضمن عددة خيارات = حاصل ضرب عدد الخيارات واحتمالة $= \frac{1}{\text{عدد النتائج}}$

• الترتيب مهم في التباديل أو في وجود شرط ${}^{\circ}P_2 = 5 \times 4 = 20$

التوافيق الترتيب غير مهم ${}^{\circ}C_2 = \frac{4 \times 5}{1 \times 2} = 10$

المتابعة الحسابية: (أ، أ + ع، أ + ٢ ع،، ل - ع، ل)

$$\text{المجموع} \quad ج ن = \frac{ن}{2} (أ + ل) = \frac{ن}{2} [أ + ٢(ن - ١) ع] , \quad \text{الحد النوني} \quad ح ن = أ + (ن - ١) ع$$

• المتابعة الهندسية: (أ، أر، أر^٢،، ل، $\frac{ل}{ر}$)، (الحد النوني) $ح ن = أر^{ن-١}$

• مجموع أول ن عدد فردي = ن × ن ، مجموع أول ن عدد زوجي = ن × (ن - ١)

• مجموع خانات (٣٣) = مجموع خانات (٦٦) = مجموع خانات (٩٩) = ٩ × عدد مرات التكرار = ١٨

مجموع خانات (٣٣٣) = مجموع خانات (٦٦٦) = مجموع خانات (٩٩٩) = ٩ × ٣ = ٢٧

مجموع خانات (٣٣٣٣) = مجموع خانات (٦٦٦٦) = مجموع خانات (٩٩٩٩) = ٩ × ٤ = ٣٦

• ص^٢ - ص = عدد سالب تكون ص < ١ ، ص ≠ صفر

ص^٣ - ص^٢ = عدد سالب تكون ص > ١ ، ص ≠ صفر

ص^٢ + ص = عدد سالب تكون ص > - ١

• التحليل :

$$ص^٢ - ص = (ص - ص) (ص + ص)$$

$$(ص - ص) = ص^٢ - ص = ص^٢ - ص + ص + ص$$

$$(ص + ص) = ص^٢ + ص = ص^٢ + ص + ص + ص$$

• قوانين الحركة لجسم واحد:

$$\text{المسافة} = \text{السرعة} \times \text{الزمن}$$

• قوانين الحركة لجسمين في اتجاهين متضادين

$$f = (v_1 + v_2) \times n$$

• قوانين الحركة لجسمين في اتجاه واحد:

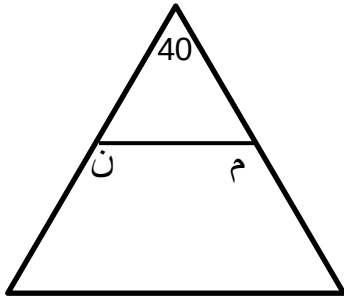
$$f = (v_2 - v_1) \times n$$

• قوانين السرعة المتوسطة: (ذهاباً وإياباً)

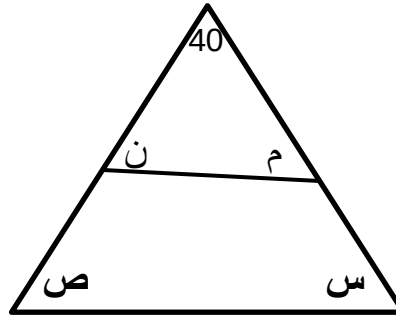
$$\text{السرعة المتوسطة} = \frac{\text{المسافة الكلية}}{\text{الزمن الكلي}} = \frac{2 \times \text{حاصل ضرب السرعتين}}{\text{مجموع السرعتين}}$$

• قانون زمن الالتقاء = $\frac{\text{السرعة الأقل} \times \text{الفرق الزمني}}{\text{فرق السرعتين}} = \frac{\text{المسافة بين الجسمين}}{\text{فرق السرعتين}}$

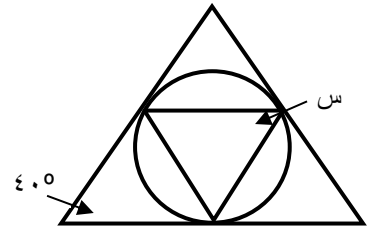
• عدد دورات عجلة = $\frac{\text{المسافة}}{\text{محيط العجلة}}$



$$= \text{م} + \text{ن} = 180 + 40$$



$$= \text{س} + \text{ص} + \text{م} + \text{ن} = 360 - 2 \times 40$$



$$= \text{س} = \frac{180 - 40}{2}$$

• مجموع قياسات زوايا المثلث 180° ، والشكل الرباعي 360° ،

والشكل الخماسي 540° ، والسداسي 720°

وإذا كان الشكل منتظم : قياس الزاوية الواحدة

(المثلث = 60° ، المربع = 90° ، الخماسي المنتظم = 108° ، السداسي المنتظم = 120°)

• مجموع قياسات زوايا أي شكل = $(\text{ن} - 2) \times 180^\circ$

• قياس الزاوية الواحدة في الشكل المنتظم = $\frac{180 \times (2 - \text{ن})}{\text{ن}}$

• قياس الزاوية الخارجية في المثلث = مجموع الزاويتان البعديتين

• و مجموع قياسات الزوايا الخارجية لأي شكل = 360°

• الزاويتان المتتامتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي 90°

• الزاويتان المتكاملتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي 180°

• الزاويتان المتقابلتين بالرأس : إذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتان متقابلتين بالرأس متساويتان

• مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة = 360°

• القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفين ضلعين :

في مثلث توازي الضلع الثالث وتساوي نصفه

• الزاوية المحيطية = $\frac{1}{2}$ قياس القوس المقابل = $\frac{1}{2}$ الزاوية المركزية المرسومة علي نفس القوس

• الزاوية المركزية = قياس القوس المقابل = 2 الزاوية المحيطية المرسومة علي نفس القوس

• الشكل الرباعي الدائري : كل زاويتان متقابلتان متكاملتان

• عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع مستقيمتين داخل دائرة : اذا كانت

تمر بالمركز = $2n$ ،

تقاطعت علي المحيط = $n + 1$

لم تمر بالمركز = $\frac{1}{2}(2n + n + 2)$ ،

- عند رسم عدد من الدوائر علي قطر دائرة كبرى : فان

- نسبة محيط الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى = $\frac{1}{\text{عدد الدوائر}}$

و نسبة مساحة الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى = $\frac{1}{\text{مربع عدد الدوائر}}$

مثلثات قائمة مشهورة

٣ ، ٤ الوتر = ٥

٦ ، ٨ الوتر = ١٠

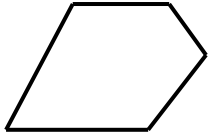
٥ ، ١٢ الوتر = ١٣

- نسب المثلث الثلاثيني الستيني $1 : \sqrt{3} : 2$.

- نسب المثلث $[90^\circ, 60^\circ, 30^\circ]$ هي $1 : 1 : \sqrt{2}$.



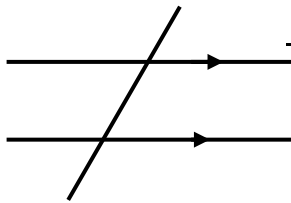
- عدد المثلثات الناتجة من تقسيم مضلع من رأس واحدة = $(n - 2)$



- عدد الأقطار الخارجة من أحدى رؤوس مضلع = $(n - 3)$

- عدد جميع الأقطار في المضلع = $\frac{n}{2} \times (n - 3)$

- اذا قطع مستقيم مستقيمان متوازيان فان

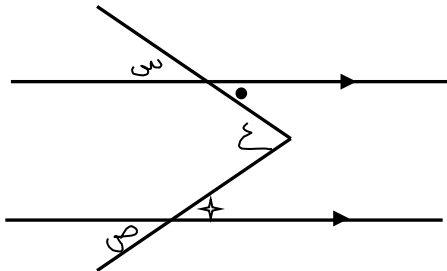


كل زاويتان متبادلتين (Z) متساويتان في القياس

وكل زاويتان متناظرتين (F) متساويتان في القياس

وكل زاويتان متدخلتين مجموعها 180°

- حرف M : ع = س + ص



- طول القوس في الدائرة = $\frac{\text{قياس القوس}}{360} \times \text{محيط الدائرة}$

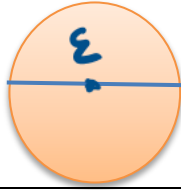
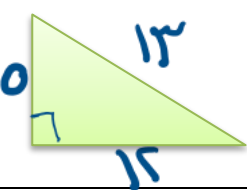
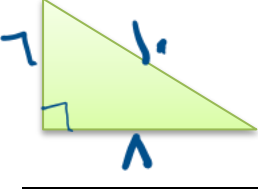
• المقارنة بين المساحات في حالة تساوي المحيط:

مستطيل	المربع	الدائرة
مثلث		
شبه منحرف		

غير ذلك تكون المعطيات غير كافية (د)

- ولكن مستطيل مع شبه منحرف تقفيل (أ) بالخطا حتي الان !
- المقارنة بين المحيط في حالة تساوي المساحة (للدائرة والمربع والمستطيل):
- محيط المستطيل < محيط المربع < محيط الدائرة

• اشكال هندسية المحيط يساوي المساحة عدديا:

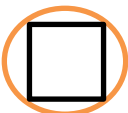
مربع طول ضلعه ٤	دائرة قطرها ٤	مستطيل ابعاده ٣ و ٦	مثلث قائم اطواله ١٣-١٢-٥	مثلث قائم اطواله ١٠-٨-٦
				

• أشكال منتظمة داخل أو خارج دائرة

الشكل	مثلث	مربع	سداسي
داخل دائرة	نق ٣٧	نق ٣٧	نق
خارج دائرة	نق ٣٧٢	نق ٢	

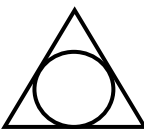
طول ضلع ...

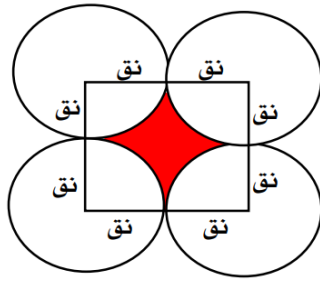








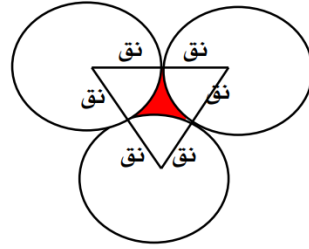




محيط الجزء المظلل = ٢ ط نق

محيط الجزء الخارجي = ٦ ط نق

مساحة الجزء المظلل = نق^٢ (٤ - ط)



محيط الجزء المظلل = ط نق

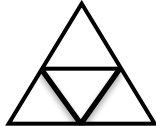
محيط الجزء الخارجي = ٥ ط نق

مساحة الجزء المظلل = نق^٢ (٣√٣ - ٣)

• مساحة المثلث = $\frac{1}{2} \times ق \times ع$

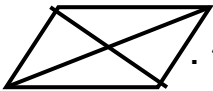
• مساحة المثلث المتطابق الأضلاع = $\frac{\sqrt{3}}{4} ل^٢$ ، وارتفاعه = $\frac{\sqrt{3}}{2} ل$ (حيث ل طول ضلعه)

• مساحة السداسي المنتظم = $\frac{3\sqrt{3}}{2} ل^٢$

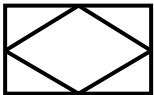


• في المثلث المتساوي الأضلاع

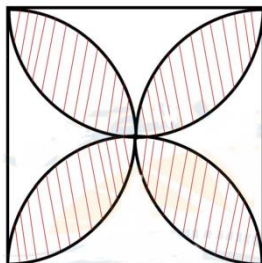
المثلث الصغير المرسوم من منتصفات أضلاع المثلث مساحته = $\frac{1}{4}$ مساحة المثلث الأصلي



• القطار في متوازي الأضلاع تقسمه الي اربعة مثلثات متساوية في المساحة .

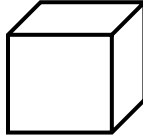
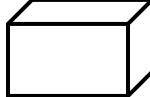


• عند توصيل منتصفات أضلاع المستطيل ينتج معين مساحته = $\frac{1}{2}$ مساحة المستطيل



• مساحة الوردة: ٢ نق^٢ (٢ - ط)

اسم الشكل	المحيط	المساحة
متوازي الأضلاع	(مجموع ضلعين متجاورين) $\times 2$	طول القاعدة $\times$ الارتفاع المناظر
المستطيل	(الطول + العرض) $\times 2$	الطول $\times$ العرض
المربع	طول الضلع $\times 4$	مربع طول الضلع أو $\frac{1}{2}$ مربع طول القطر
المعين	طول الضلع $\times 4$	طول الضلع $\times$ الارتفاع أو $\frac{1}{2}$ حاصل ضرب طولي القطرين
شبه المنحرف	مجموع أطوال أضلاعه	$\frac{1}{2}$ مجموع طولي القاعدتين المتوازيتين $\times$ الارتفاع أو طول القاعدة المتوسطة $\times$ الارتفاع
الدائرة	2π نق	π نق ²

المجسم	المساحة الجانبية	المساحة الكلية	الحجم
المكعب		$6ل^2$	$ل^3$
متوازي المستطيلات		$2(س + ص + ع) \times ع$	$س \times ص \times ع$
الأسطوانة الدائرية القائمة		2π نق ع + 2π نق ² = 2π نق (ع + نق)	π نق ² ع

$١٤ = ٧ \times ٢$	$١٢ = ٦ \times ٢$	$١٠ = ٥ \times ٢$	$٨ = ٤ \times ٢$	$٦ = ٣ \times ٢$	$٤ = ٢ \times ٢$
	$٢٤ = ١٢ \times ٢$	$٢٢ = ١١ \times ٢$	$٢٠ = ١٠ \times ٢$	$١٨ = ٩ \times ٢$	$١٦ = ٨ \times ٢$
$٢٤ = ٨ \times ٣$	$٢١ = ٧ \times ٣$	$١٨ = ٦ \times ٣$	$١٥ = ٥ \times ٣$	$١٢ = ٤ \times ٣$	$٩ = ٣ \times ٣$
		$٣٦ = ١٢ \times ٣$	$٣٣ = ١١ \times ٣$	$٣٠ = ١٠ \times ٣$	$٢٧ = ٩ \times ٣$
$٣٦ = ٩ \times ٤$	$٣٢ = ٨ \times ٤$	$٢٨ = ٧ \times ٤$	$٢٤ = ٦ \times ٤$	$٢٠ = ٥ \times ٤$	$١٦ = ٤ \times ٤$
			$٤٨ = ١٢ \times ٤$	$٤٤ = ١١ \times ٤$	$٤٠ = ١٠ \times ٤$
$٥٠ = ١٠ \times ٥$	$٤٥ = ٩ \times ٥$	$٤٠ = ٨ \times ٥$	$٣٥ = ٧ \times ٥$	$٣٠ = ٦ \times ٥$	$٢٥ = ٥ \times ٥$
				$٦٠ = ١٢ \times ٥$	$٥٥ = ١١ \times ٥$
$٦٦ = ١١ \times ٦$	$٦٠ = ١٠ \times ٦$	$٥٤ = ٩ \times ٦$	$٤٨ = ٨ \times ٦$	$٤٢ = ٧ \times ٦$	$٣٦ = ٦ \times ٦$
					$٧٢ = ١٢ \times ٦$
$٨٤ = ١٢ \times ٧$	$٧٧ = ١١ \times ٧$	$٧٠ = ١٠ \times ٧$	$٦٣ = ٩ \times ٧$	$٥٦ = ٨ \times ٧$	$٤٩ = ٧ \times ٧$
	$٩٦ = ١٢ \times ٨$	$٨٨ = ١١ \times ٨$	$٨٠ = ١٠ \times ٨$	$٧٢ = ٩ \times ٨$	$٦٤ = ٨ \times ٨$
		$١٠٨ = ١٢ \times ٩$	$٩٩ = ١١ \times ٩$	$٩٠ = ١٠ \times ٩$	$٨١ = ٩ \times ٩$
			$١٢٠ = ١٢ \times ١٠$	$١١٠ = ١١ \times ١٠$	$١٠٠ = ١٠ \times ١٠$
$٢٥٦ = ١٦ \times ١٦$	$٢٢٥ = ١٥ \times ١٥$	$١٩٦ = ١٤ \times ١٤$	$١٦٩ = ١٣ \times ١٣$	$١٤٤ = ١٢ \times ١٢$	$١٢١ = ١١ \times ١١$

قوانين القدرات الهامة

- الأعداد الأولية : هي التي

عدد الاعداد الأولية

من ١ الي ١٠ = عدد، ومن ١٠ - ٢٠ = عدد، ومن ٢٠ - ٣٠ = عدد، ومن ٣٠ - ٤٠ = عدد، ومن ٤٠ - ٥٠ = عدد وهو (.....)

- قابلية القسمة علي ٢ :

قابلية القسمة علي ٣ :

قابلية القسمة علي ٤ :

قابلية القسمة علي ٥ :

قابلية القسمة علي ٦ :

قابلية القسمة علي ٧ :

قابلية القسمة علي ٨ :

قابلية القسمة علي ٩ :

قابلية القسمة علي ١٠ :

- الكسور الاعتيادية :

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \pm \frac{c}{d} = \frac{ad \pm bc}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$\frac{3}{5}$ $\frac{4}{7}$ $8\frac{3}{5}$ • للمقارنة بين كسرين : $8\frac{4}{7}$ • الزكاة :• ترتيب أجراء العمليات الرياضية :

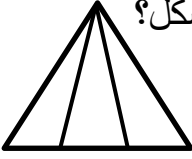
(٤

(٣

(٢

(١

• التناسب الطردي : في حالة زيادة طرف• التناسب العكسي : في حالة زيادة طرف• الضرب التبادلي : (ولكن يجب مراعاة)• عديدين مجموعهم والفرق بينهم : العدد الأكبر = $\frac{\square}{\square}$ ، العدد الأصغر = $\frac{\square}{\square}$ • متي يتساوي عمر أب وأولاده الثلاثة = $\frac{\square}{\square}$ $\frac{\square}{\square}$

عدد	عدد	عدد
كم عدد المباريات بين ٤ اشخاص كل واحد يلعب مع الآخر ٣ مباريات ؟	كم عدد المثلثات بالشكل ؟ 	كم عدد المصافحات بين ٥ اشخاص ؟

• عدد المباريات• قانون الهدايا (أهداء الجميع) =• قانون عدد مشابك الغسيل =• عدد السكان =

• مجموع القطيع =

• قانون الطابور : الطابور العادي =

الطابور الدائري =

• ترتيب ن من الأشخاص في صف واحد =

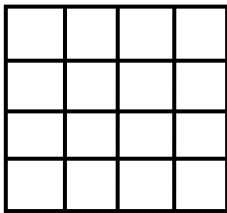
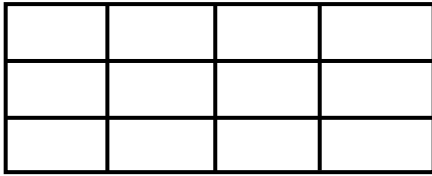
• ترتيب ن من الاشخاص في دائرة =

• قانون التخفيض او الزيادة مرتين (أو تخفيض ثم زيادة)

=

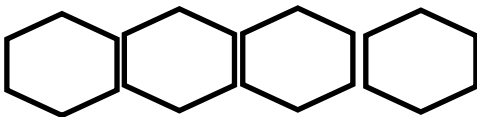
• قانون مجموع أعواد الثقاب =

• عدد المستطيلات: عدد المستطيلات نرقم كما بالشكل



• عدد المربعات: عدد المربعات

• قانون عدد الأشخاص علي طاولات: علي كل حرف شخص واحد



• حساب عدد الأشجار والأعمدة =

أو

• زمن العمل المشترك (الانجاز) :

• لحساب عدد الصفحات من الي =

• عدد الأشخاص بين رقم و رقم =

• اذا كانت س، ص اعداد صحيحة موجبة فان $\sqrt{s+v} \dots \sqrt{s} + \sqrt{v}$ ، $\sqrt{s-v} \dots \sqrt{s} - \sqrt{v}$

• $\sqrt{2} =$ ، $\sqrt{3} =$ ، $\sqrt{5} =$ ، $\sqrt{6} =$ ، $\sqrt{7} =$ ، $\sqrt{8} =$

• الساعة : قياس الزاوية بين عقرب الساعات والدقائق =

(كل دقيقة = °) للتحويل من دقيقة لدرجة نضرب في °

• الايام و السنة :

❖ عند ذكر كلمة بعد في الايام يتم العد من اليوم وإذا لم تذكر يتم العد

مثال : اذا كان اليوم هو الاثنين فبعد ٥١ يوم يكون (.....) ، اما اذا طلب اليوم رقم ٥١ يكون (.....)

❖ عند ذكر كلمة قبل في الايام يتم العد من اليوم

مثال : اذا كان اليوم هو الاثنين قبل ٥٣ يوم يكون اليوم (.....)

❖ اذا كان عدد الايام يقبل القسمة علي ٧ فيكون ترتيب اليوم ، وإذا ذكر بعد يكون

مثال : اذا اليوم الاثنين فما هو اليوم رقم ٤٩ (.....) ، وما هو اليوم بعد ٤٩ يوم (.....)

❖ اذا بدأت متي تنتهي يتم العد من

أو إذا انتهت متي بدأت يتم العد من

مثال : اذا كانت الاجازة ٥١ يوماً انتهت يوم الاثنين فمتي بدأت (.....)

أو اذا بدأت الاجازة يوم الاثنين لمدة ٥١ يوم متي تنتهي (.....)

❖ السنة الهجرية يوم أو اسبوع

مثال : اذا بدأت السنة الهجرية يوم الاثنين فانه تنتهي يوم (.....)

مثال : جريدة تنتج ٦٠٠ نسخة في الأسبوع كم تنتج في السنة

• الوسط الحسابي : الوسط الحسابي = $\frac{\dots}{\dots}$

• الوسط = الوسيط في حالة اذا كانت القيم في

• الوسيط : هو القيمة

• المنوال : هو القيمة

• عدد المجموعات الجزئية لعنصرين غير متتاليين = $\frac{n!}{2}$

عدد المجموعات الجزئية لعنصرين غير متتاليين لمجموعة الأرقام $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ =

• عدد المجموعات الجزئية لعنصرين متتاليين = $\frac{n!}{2}$

عدد المجموعات الجزئية لعنصرين متتاليين لمجموعة الأرقام $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ =

• مبدأ العد :

عدد النتائج الممكنة لاختيار شيء ما ضمن عدة خيارات = .

• عدد طرق اختيار طالبين من ٥ طلاب = ، وعدد طرق اختيار احمد وايباد من ٦ طلاب =

• المتتابعة الحسابية: (الحد النوني) $ح_n$ =

= المجموع

• المتتابعة الهندسية الحد النوني =

• مجموع أول n عدد فردي = ، مجموع أول n عدد زوجي =

• مجموع خانات $(33)^2$ =

مجموع خانات $(666)^2$ =

مجموع خانات $(9999)^2$ =

• $ص^2 - ص^3$ = عدد سالب تكون

$ص^3 - ص^2$ = عدد سالب تكون

$ص^2 + ص^3$ = عدد سالب تكون

• التحليل :

$ص^2 - ص^2$ =

$(ص - ص)^2$ =

$(ص + ص)^2$ =

• قوانين الحركة لجسم واحد: المسافة =

• قوانين الحركة لجسمين في اتجاهين متضادين = ف

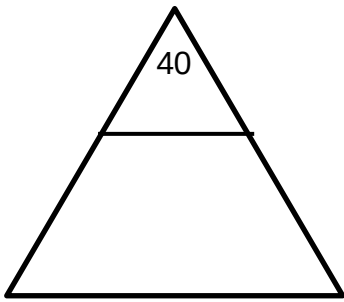
• قوانين الحركة لجسمين في اتجاه واحد: = ف

• قوانين السرعة المتوسطة: (ذهاباً وإياباً)

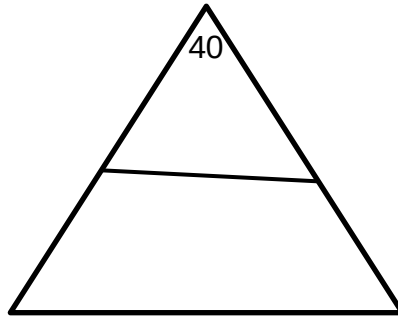
= السرعة المتوسطة =

• قانون زمن الالتقاء =

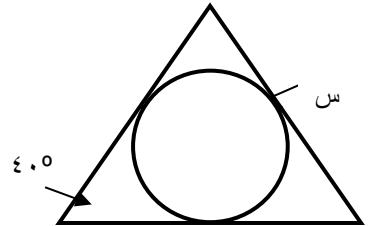
• عدد دورات عجلة =



= م + ن



= س + ص + م + ن



= س

• مجموع قياسات زوايا المثلث ° ، والشكل الرباعي

والشكل الخامسي ° ، والشكل السداسي

• وإذا كان الشكل منتظم : قياس الزاوية الواحدة

(المثلث = المربع = ° ، الخماسي المنتظم = ° ، السداسي المنتظم = °)

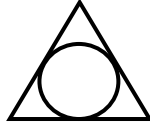
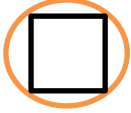
• مجموع قياسات زوايا أي شكل =

• قياس الزاوية الواحدة في الشكل المنتظم =

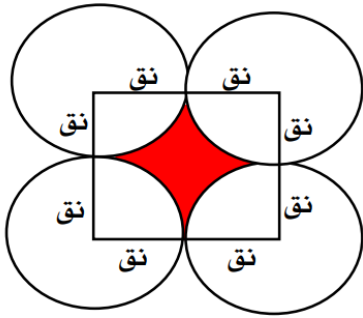
- قياس الزاوية الخارجة في المثلث =
- و مجموع قياسات الزوايا الخارجة لاي شكل =
- الزاويتان المتتامتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي
- الزاويتان المتكاملتان : هما زاويتان مجموع قياسهما يساوي
- الزاويتان المتقابلتين بالرأس : إذا تقاطع مستقيمان فان كل زاويتان
- مجموع قياسات الزوايا المتجمعة حول نقطة =°
- القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفين ضلعين :
- الزاوية المحيطية =
- الزاوية المركزية =
- الشكل الرباعي الدائري : كل زاويتان
- عدد الأجزاء الناتجة من تقاطع مستقيمتين داخل دائرة : اذا كانت
- تمر بالمركز =
- لم تمر بالمركز =
- تقاطعت على المحيط =
- عند رسم عدد من الدوائر على قطر دائرة كبرى : فان
- نسبة محيط الدائرة الصغرى الي الدائرة الكبرى =

• أشكال منتظمة داخل أو خارج دائرة •

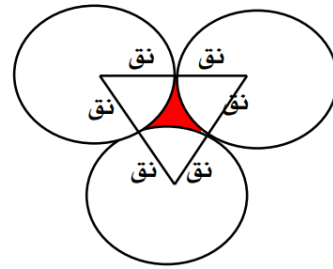
طول ضلع ...



الشكل	مثلث	مربع	سداسي
داخل دائرة			
خارج دائرة			



محيط الجزء المظلل =
محيط الجزء الخارجي =
مساحة الجزء المظلل =



محيط الجزء المظلل =
محيط الجزء الخارجي =
مساحة الجزء المظلل = $(\frac{ط}{2} - \sqrt{3})^2$ نق

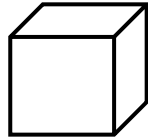
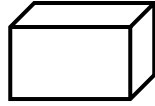
- اشكال هندسية المحيط يساوي المساحة عدديا:

مربع طول ضلعه	دائرة قطرها	مستطيل ابعاده	مثلث قائم اطواله	مثلث قائم اطواله

• مساحة المثلث =

• مساحة المثلث المتطابق الأضلاع = ، وارتفاعه = (حيث ل طول ضلعه)

اسم الشكل	المحيط	المساحة
متوازي الأضلاع		
المستطيل		
المربع		
المعين		
شبه المنحرف		
الدائرة		

المجسم	المساحة الجانبية	المساحة الكلية	الحجم
المكعب			
متوازي المستطيلات			
الأسطوانة الدائرية القائمة			